

تبسيط

(قدرات كمي)

(مع ملف قوانين)

إعداد مستر / علاء وهبه

• عرض القوانين الأساسية كتدريب علي القوانين الهامة

• الصفحة اليمني عرض جزء محدد من القوانين

• الصفحة اليسري اسئلة تدريبية علي القوانين

• رابط اختبار الكتروني علي كل جزء تم شرحه

• ملف ذهبي شامل أغلب قوانين القدرات التي نحتاجها

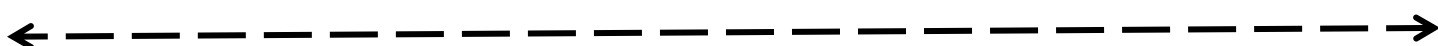
• العدد الزوجي : هو العدد الذي رقم احاده يقبل القسمة علي 2 (0 ، 2 ، 4 ، 6 ،)

• العدد الفردي : هو العدد الذي رقم احاده لا يقبل القسمة علي 2 (1 ، 3 ، 5 ،)

• الأعداد الأولية : هي التي لا تقبل القسمة الي علي نفسها والواحد الصحيح فقط

(2,3,5,7,11,..)

الاعداد الأولية من 1-10	الاعداد الأولية من 10-20	الاعداد الأولية من 20-30	الاعداد الأولية من 30-40	الاعداد الأولية من 90-100
20	30	40		
(4) 7-5-3-2	(4) 19-17-13-11	(2) 29-23	(2) 37-31	97 (1 فقط)



• قابلية القسمة علي 2 : أن يكون رقم الأحاد عدد زوجي (320 - 328 -)

قابلية القسمة علي 3 : مجموع الأرقام يقبل القسمة علي 3 (321 - 1002 -)

قابلية القسمة علي 9 : اذا كان مجموع ارقامه يقبل القسمة علي 9 (2943 - 9234 - ..)

قابلية القسمة علي 6 : أن يقبل القسمة علي 2 ، 3 معا . (324 - 3012 -)

قابلية القسمة علي 4 : لأحاد والعشرات معاً تقبل القسمة علي 4 (3024 - 6000064 -)

قابلية القسمة علي 8 : رقم الأحاد والعشرات والمئات معا تقبل القسمة علي 8 (6128)

قابلية القسمة علي 5 : اذا كان احاده صفر أو 5 (350 - 525 -)

قابلية القسمة علي 10 : اذا كان احاده صفر (210 - 32020 -)

قابلية القسمة علي 7 : ضعف رقم الاحاد - العدد بدون أحاده يقبل القسمة علي 7 (602)

قابلية القسمة علي 11 :

اذا كان الفرق بين مجموع المنازل الفردية - مجموع المنازل الزوجية = صفر أو يقبل القسمة علي 11 (2981 - 4708)

1	إذا كان العدد س يقبل القسمة على ٤ ، ٣ فأى الأعداد التالية يقبل القسمة على س ؟ أ ٢٤ ب ٣٢ ج ٣٨ د ٤٢
2	رجل معه من المال قسم على أبناءه التسعة بالتساوي ما قيمة المبلغ أ ١١٧ ب ١١٨ ج ١١٩ د ١٢٠
3	إذا كان طول محمد ثلاثة أمثال طول أخيه خالد ، فكم طول محمد ؟ أ ١٢٥ ب ١٣٦ ج ١٦٥ د ١٨٢
4	عدد يقبل القسمة على ٧ ، ٥ ، ٤ بدون باقى ، وإذا قسم على ٩ كان الباقي ٦ ، ما هو العدد ؟ أ ٤٠٠ ب ٤٢٠ ج ٥٢٠ د ٣٢٠
5	أكم عدد أولي بين ١٠ ، ٢٠ أ ٤ ب ٣ ج ٥ د ٦
6	العدد ١٠٢ س ٣ يقبل القسمة على ٢ أو ٣ أو ٥ إذا كانت س = أصفر ب ١ ج ٢ د ٤
7	أى مما يلي يعتبر عدد أولي أ ١٠١١ ب ١١١ ج ١١٠١ د ١٠١

7	6	5	4	3	2	1
د	أ	أ	ب	ج	أ	أ

الكسور الاعتيادية :

$$\frac{ا \pm ب}{ب} = \frac{ا}{ب} \pm \frac{ب}{ب} , \quad \frac{ا}{ب \pm ا} = \frac{ا}{ب} \pm \frac{ا}{ب}$$

$$\frac{ا}{ب} \times \frac{ب}{ا} = \frac{ا}{ب} \div \frac{ا}{ب} , \quad \frac{ا \times ب}{ا \times ب} = \frac{ا}{ب} \times \frac{ا}{ب}$$

$$\frac{2}{5} + \frac{8}{5} = \frac{10}{5} = 2 , \quad \frac{2}{5} - \frac{8}{5} = \frac{-6}{5} , \quad \frac{4}{3} + \frac{2}{5} = \frac{26}{15} , \quad \frac{4}{3} - \frac{2}{5} = \frac{14}{15}$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{10} = 2.1 , \quad \frac{3}{5} \times \frac{10}{6} = 1 , \quad \frac{3}{5} \div \frac{6}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\leftarrow 3,25 \rightarrow$$

$$0,325 = 10 \div$$

$$55,32 = 10 \times$$

$$0,0325 = 100 \div$$

$$325 = 100 \times$$

المقارنة بين كسرين : $8\frac{4}{7}$ $\leftarrow$ $8\frac{3}{5}$ $\leftarrow$ $8\frac{4}{7}$ $\leftarrow$ $8\frac{3}{5}$

قسمة الكسور :

$$\frac{0.6}{0.3} = 2 , \quad \frac{6}{0.2} = \frac{60}{2} = 30 , \quad \frac{0.5}{2} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} , \quad \frac{0.06}{0.3} = \frac{0.06}{0.30} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$$

ضرب الكسور :

$$0.2 \times 0.04 = 0.008 , \quad 0.3 \times 0.4 \times 0.02 = 0.0012 , \quad 0.2 \times 0.5 \times 0.3 = 0.030 = 0.03$$

8	ما قيمة $0,2 \times 0,2$ أ ٤ ب ٠,٠٠٤ ج ٠,٠٤ د ٠,٤
9	ما قيمة س في المقدار $\frac{5}{8} = \frac{1}{8} - \frac{7}{س}$ أ ٨ ج ٦ ب ٧ د ٥
10	$\frac{1}{2}س + \frac{1}{5}س + \frac{1}{10}س = ٤$ فإن قيمة س هي أ ٥ ج ٦ ب ١٢ د ١٠
11	ما أصغر المقادير التالية أ $1 \div \frac{1}{4}$ ب $1 - \frac{1}{4}$ ج $1 \times \frac{1}{4}$ د $1 + \frac{1}{4}$
12	ما قيمة $\frac{1}{1 + \frac{1}{7}}$ أ $\frac{7}{7}$ ب $\frac{7}{6}$ ج $\frac{5}{3}$ د $\frac{2}{6}$
13	ما قيمة المقدار $\frac{1}{0,2} \times \frac{4}{0,2} \times \frac{50}{0,2}$ أ ٢٥٠٠٠ ج ١٠٠٠٠ ب ٢٠٠٠٠ د ١٠٠٠٠

13	12	11	10	9	8
أ	أ	ج	أ	أ	ج



اختبار الكتروني رقم 1

• الزكاة : قيمة الزكاة في نهاية كل عام = راس المال $\div 40$ ،

وإذا اعطي قيمة الزكاة ويطلب راس المال = قيمة الزكاة $\times 40$

• ترتيب إجراء العمليات الرياضية :

(1) الأقواس (2) الأسس (3) الضرب والقسمة (4) الجمع والطرح

• التناسب الطردي : في حالة زيادة طرف يزيد معه الطرف الثاني (والعكس صحيح) $\rightarrow$

• التناسب العكسي : في حالة زيادة طرف ينقص معه الطرف الثاني (والعكس صحيح) $\leftarrow$

• الضرب التبادلي : 8 ، 7 (ولكن يجب مراعاة الترتيب اشخاص - مادة - زمن)

• نسبه تساوي رقم : نقلب النسبة ونضرب في الرقم

(ثلث مبلغ 100 ريال كم المبلغ = $3 \times 100 = 300$)

• عدد السكان = الكثافة $\times$ المساحة

• مجموع القطيع = $\frac{\text{جمع عدد الحيوانات بعد كلمة ماعدا}}{\text{عدد الفئات} - 1}$

14	إذا كان مبلغ الزكاة = ١٦٠ ريال ، فكم يكون المبلغ الأصلي ؟ أ ٤٢٠٠ ب ٤٦٠٠ ج ٦٤٠٠ د ٧٥٠٠
15	ما قيمة $1 + \frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$ أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

16	لدينا طابعتين الأولى تطبع ٣٠ صفحة و في نفس الوقت تطبع الثانية ٢٥ صفحة كم تطبع الثانية إذا طبعت الأولى ٣٣٠ صفحة أ ٢٠٠ ب ٢٢٥ ج ٢٥٠ د ٢٧٥
17	إذا كان 4 عمال ينهون عمل في 30 يوم ، في كم ينهي 6 عمال نفس العمل أ (40 يوم ب 25 يوم ج 20 يوم د (15 يوم
18	ينتج عامل ٣٠٠ قطعة في ٦٠ يوماً ، فكم عدد الأيام اللازمة إذا عمل ١٠ عمال لإنتاج نفس عدد القطع ؟ أ ٥٠ ب ٦ ج ١٠ د ١٢
19	يقطع محمد ٤ دورات بينما يقطع سعد ٣ دورات فإذا قطع محمد ١٢ دورة فكم يقطع سعد ؟ أ ٦ ب ٩ ج ١٢ د ١٥
20	٤٪ من عدد ما = ١٥٠ ، كم يساوي ٦٠٪ من نفس العدد ؟ أ ٣٠٠٠ ب ٢٧٥٠ ج ٢٢٥٠ د ٢٢٠٠
21	مدرسة بها عدد من الطلاب إذا كان عدد الحاضرين = ١٨ طالب وكانت نسبة الغائبين = ٤٠٪ ، كم عدد طلاب المدرسة ؟ أ ٢٥ ب ٣٠ ج ٣٥ د ٣٦

14	15	16	17	18	19	20	21
ج	ج	د	ج	ب	ب	ج	ب

• النسبة بين رقمين أو ثلاث ارقام :

الطريقة : العلامة $\hookrightarrow$ تعني وجود الرقم اما $\times$ تعني الرقم المطلوب او المجهول
 أ : ب أو أ : ب : المجموع أو أ : ب : الفرق

$$\begin{array}{ccc} \text{ع} & : & \text{ع} \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{ع} & : & \text{ع} \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{ع} & : & \text{ع} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{ع} & : & \text{ع} \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{ع} & : & \text{ع} \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{ع} & : & \text{ع} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{ع} & : & \text{ع} \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{ع} & : & \text{ع} \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{ع} & : & \text{ع} \end{array}$$

- اما اذا كانت النسبة مقارنة بين ثلاث اعداد ويريد النسبة بينهم

الحل : أ : ب : ج
 3 : 2 : 5
 3 : 2 : 5
 10 : 7 : 4

مثال : ثلاث اعداد النسبة بين أ : ب = 3 : 2
 والنسبة بين ب : ج = 5 : 2
 أوجد النسبة بين الاعداد الثلاثة

• عددین مجموعهم والفرق بينهما : العدد الأكبر = $\frac{\text{مجموعهم} + \text{الفرق}}{2}$ ، العدد الأصغر = $\frac{\text{مجموعهم} - \text{الفرق}}{2}$

• مقارنة الاعمار : يجب ان تكون اتجاه واحد

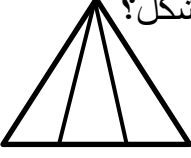
اذا كان أحمد < اياد < علي (قارن بين عمر أحمد وعلي .. الاجابة أ (أحمد أكبر))
 اذا كان أحمد < اياد > علي (قارن بين عمر أحمد وعلي .. الاجابة د (المعطيات غير كافية))

22	أحمد وعلي معهما ٨٤٠ ريال ، فإذا كان ما مع أحمد ثلث ما مع علي ، كم مع علي ؟ أ ٤٢٠ ب ٥٦٠ ج ٦٣٠ د ٦٥٠
23	إذا كان مع محمد = ٤ أمثال ما مع عبد الله ، وكان مع عبد الله = ٥٠٠ ريال ، ما مجموع ما معهما ؟ أ ١٥٠٠ ب ٢٠٠٠ ج ٢٥٠٠ د ٣٠٠٠

24	عمر محمد نصف عمر سعد وعمر سعد ثلاث أضعاف عمر فهد ، ما نسبة عمر محمد إلى عمر فهد ؟ أ ٣ : ٢ ب ٣ : ٢ ج ١ : ٣ د ٣ : ٤
25	وزع مبلغ على ٣ أشخاص بالترتيب بالنسب ٣ : ٢ : ١ ما المبلغ الذي أخذه كل منهم بالترتيب إذا عملت أن الفرق بين الأول والثالث = ١٢٠ ريال ؟ أ ٦٠ ، ١٢٠ ، ١٨٠ ب ٦٠ ، ١٢٠ ، ٢٠٠ ج ٨٠ ، ١٢٠ ، ١٨٠ د ٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٠٠
26	عددان زوجيان الفرق بينهما ١٠ و مجموعهما ٧٤ ما العدد الأصغر أ ٣٢ ب ٢٣ ج ٣٦ د ٦٣
27	عددين فرديين مجموعهم ٤٤ والفرق بينهما ٦ ، ما العدد الأكبر أ ٢٠ ب ٢١ ج ٢٥ د ٢٨
28	إذا كان عمر خالد أكبر من عمر محمد وعمر محمد أكبر من عمر وليد وعمر وليد أصغر من عمر علي ، فقارن بين القيمة الأولى عمر علي القيمة الثانية عمر خالد

28	27	26	25	24	23	22
د	ج	أ	أ	ب	ج	ج

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

عدد المباريات	عدد المثلثات	عدد المصافحات
كم عدد المباريات بين 4 اشخاص كل واحد يلعب مع الآخر 3 مباريات ؟	كم عدد المثلثات بالشكل ؟ 	كم عدد المصافحات بين 5 اشخاص ؟

• عدد المباريات = $\frac{n(n-1)}{2} \times \text{عدد المباريات}$

• قانون الهدايا (أهداء الجميع) = $n(n-1)$

• قانون عدد مشابك الغسيل = عدد قطع الملابس + 1

• قانون التقطيع والاستراحات (الوقوفات) = العدد المذكور - 1

• 1- قانون الطابور : الطابور العادي = العدد الأول + العدد الأخير - 1

الطابور الدائري = العدد الأول + العدد الأخير - 2

• 2- ترتيب ن من الأشخاص في صف واحد = $n!$

في دائرة = $(n-1)!$ للحفظ (4! = 24 ، 5! = 120 ، 6! = 720)

• 3- عدد الأشخاص بين = نجمع الرقمين المذكورين بينهم ونطرحهم من الطابور كامل لو اقل

من الطابور يكون الناتج هو الإجابة ، لو اكبر من الطابور نطرح 2 من الناتج (حدوث تداخل)

29	اجتمع ٦ اشخاص و صافح كل منهما الاخر فكم عدد المصافحات أ ١٥ ب ٣٠ ج ٢٠ د ١٠
30	إذا كان هناك ٥ أشخاص ، كم عدد المصافحات التي تتم بينهم أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٤
31	كم عدد المشابك اللازمة لتجفيف ١٣ قطعة ملابس؟ أ ١٢ ب ١٣ ج ١٤ د ١٥
32	يقف خالد في طابور وكان ترتيبه من الامام ١٢ , وترتيبه من الخلف ١٢ فكم عدد افراد الطابور أ ٢٤ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٥
33	خالد وعلي يقفان في طابور دائري إذا بدأنا العد من خالد يكون ترتيب علي ١٢ و اذا بدأنا العد من علي يكون ترتيب خالد ٩ , كم شخص يقف في الطابور أ ١٧ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢٢
34	بكم طريقة يمكن ترتيب 5 أشخاص عل شكل صف . أ (25 ب (100 ج (120 د (150
35	بكم طريقة يمكن ترتيب 5 أشخاص عل شكل دائرة . أ (24 ب (100 ج (120 د (150

35	34	33	32	31	30	29
أ	ج	ب	ج	ج	ب	أ



اختبار الكتروني رقم 2

• النمط : حاول بنفسك اكتشاف النمط

• قانون مجموع أعواد الثقاب = أقل من أضلاع الشكل بـ 1 في رقم الشكل المطلوب + 1

4	3	2	1
			2
			3

• عدد المستطيلات: عدد المستطيلات نرقم كما بالشكل

$$6 = 3 + 2 + 1 = \text{العرض} , 10 = 4 + 3 + 2 + 1 = \text{الطول}$$

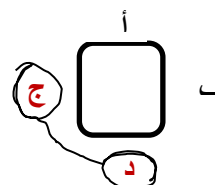
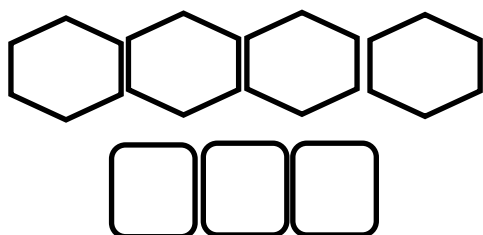
$$\text{عدد المستطيلات} = 6 \times 10 = 60$$

4	3	2	1

• عدد المربعات: عدد المربعات الناتجة من تقسيم مربع نرقم كما بالشكل

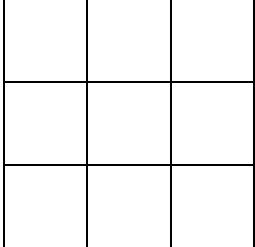
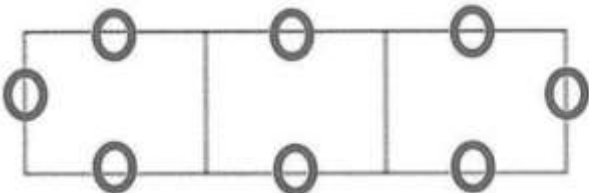
$$\text{عدد المربعات} = 30 = 2^2(4) + 2^2(3) + 2^2(2) + 2^2(1)$$

• قانون عدد الأشخاص على طاولات:



$$\text{عدد الأشخاص} = (أ + ب + ..) \times \text{رقم الطاولة} + (ج + د)$$

أكمل المتتابعة ٢، ٤، ٨، ١٤، ٢٢،	36
أ. ٣٠ ب. ٣٢ ج. ٣٣ د. ٢٨	
أكمل المتتابعة ٤، ٨، ١٦، ٣٢،	37
أ. ٨٠ ب. ٦٤ ج. ١٢٨ د. ٦٢	
الحد التالي في المتتابعة ١٥، ٢١، ١٦، ٢٢،	38
أ. ٢٠ ب. ١٧ ج. ٢٣ د. ١٨	

39	تم استعمال 10 اعواد ثقاب لعمل 3 مربعات متجاورة ، كم عدد الاعواد المستخدمة لعمل 10 مربعات متجاورة . أ (20 ب (25 ج (31 د (40
40	كم عدد المسطويات في الشكل المجاور  أ (9 ب (12 ج (16 د (18
41	كم عدد المربعات في الشكل المجاور  أ (9 ب (12 ج (14 د (16
42	إذا جلس ٨ أشخاص على ٣ طاولات كما هو مبين بالشكل كم شخص يمكن أن يجلس على ١٣ طاولة ؟  أ ٢٤ ب ٢٨ ج ٣٠ د ٣٢

36	37	38	39	40	41	42
ب	ب	ب	ج	د	ج	ب

• حساب عدد الأشجار والأعمدة = $1 + \frac{\text{طول الطريق}}{\text{المسافة بين شجرتين أو عمودين}}$

نفس القانون يستعمل في علامات المسطرة ولكن بدون (+ 1) الي اذا ذكر من بدايته

• العدد الدوري : 0.54123

• دورة قوي العدد : يأخذ رقم احاد العدد مرفوع الي أي أس دورة كل أربعة ، ماعدا 1 ، 5 ، 6 احاده ثابت

• لحساب عدد الصفحات من الي = $\text{النهاية} - \text{البداية} + 1$ (عدد اصابع اليد من 1 الي 5)

• عدد الأشخاص أو الارقام بين رقم .. و رقم ... = $\text{النهاية} - \text{البداية} - 1$ (عدد اصابع اليد بين 1 و 5)

• الساعة : قياس الزاوية بين عقرب الساعات والدقائق = $(\text{عدد الساعات} \times 30) - (\text{عدد الدقائق} \times \frac{11}{2})$

الساعة = 60 دقيقة = 360° (كل دقيقة = 6°) للتحويل من دقيقة لدرجة نضرب في 6°

اذا تحرك عقرب الدقائق 60 دقيقة (ساعة كاملة) فان عقرب الساعات يتحرك 5 دقائق أي 30°

• قانون التخفيض او الزيادة مرتين (أو تخفيض ثم زيادة)

= $(\text{مجموع النسبتين} + \frac{\text{حاصل ضربهما}}{100})\%$

43	طريق طوله ٢ كم وضع أعمدة أضاءه بحيث المسافة بين كل عمودين هي ٥٠ متر كم عدد الاعمدة
	أ (40 ب (41 ج (50 د (51
44	عند وضع إشارة عند كل ربع سم من المسطرة التي طولها = ١٢ سم ، ما عدد الإشارات
	أ ٤٨ ب ٤٩ ج ٤٧ د ٤٥
45	عند وضع إشارة عند كل ربع سم من بداية المسطرة التي طولها = ١٢ سم ، ما عدد الإشارات
	أ ٤٨ ب ٤٩ ج ٤٧ د ٤٦

46	أ - 2 ب - 3 ج - 4 د - 5	ما هو رقم احاد الرقم (5012) ⁶								
47	ألوان مرتبة الترتيب التالي ما هو اللون رقم ٧٠ ؟ أ أسود ب أخضر ج أزرق د أحمر	<table><tr><td>١</td><td>٢</td><td>٣</td><td>٤</td></tr><tr><td>أحمر</td><td>ازرق</td><td>أخضر</td><td>أسود</td></tr></table>	١	٢	٣	٤	أحمر	ازرق	أخضر	أسود
١	٢	٣	٤							
أحمر	ازرق	أخضر	أسود							
48	أ ٤٧ ب ٤٨ ج ٤٦ د ٤٥	كم عدد زوجي بين ٢ ، ٩٩ ؟								
49	أ ٢٠ ب ٢٢ ج ٢٤ د ٢٦	كم عدد فردي بين ٢ ، ٥٠ ؟								
50	أ ١٦٠ ب ١٦٥ ج ١٥٠ د ١٥٥	إذا كانت الساعة ٣٠ : ١٢ فما قياس الزاوية الصغرى بين العقربين								
51	أ ٨٠ ب ٤٥ ج ٦٠ د ٩٠	إذا كان الساعة ١٠ : ١٠ ثم أصبحت ١٠ : ٢٥ كم قياس الزاوية								
52	أ ١٥ د ب ٢٠ د ج ٢٥ د د ٣٠ د	تحرك عقرب الدقائق ١٥٠ درجة ، فكم دقيقة مرت ؟								
53	أ ٣٠% ب ٣٢% ج ٢٥% د ١٥%	تم زيادة سلعة بنسبة ٢٠ % . ثم زادت مرة أخرى بنسبة ١٠ % . فما هي النسبة النهائية ؟								



اختبار الكتروني رقم 3

43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ب	أ	ب	ب	ج	ب	ج	ب	د	ج	ب

• قاعدة الجذور : $\sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m = x^{\frac{m}{n}}$

• $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$, $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{8}{2}} = 2$, $\sqrt{8} \times \sqrt{2} = \sqrt{16} = 4$, $\frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$, $\frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{\sqrt{5}}$

• إذا كانت س، ص اعداد صحيحة موجبة فان $\sqrt{s+v} > \sqrt{s} + \sqrt{v}$ ، $\sqrt{s-v} < \sqrt{s} - \sqrt{v}$

• $\sqrt{2} = 1.4$. $\sqrt{3} = 1.7$. $\sqrt{5} = 2.2$. $\sqrt{6} = 2.4$. $\sqrt{7} = 2.6$. $\sqrt{8} = 2.8$

• الايام والسنة :

❖ عند ذكر كلمة بعد في الايام يتم العد من اليوم التالي وإذا لم تذكر يتم العد من نفس اليوم

مثال : إذا كان اليوم هو الأربعاء فبعد 51 يوم يكون (الجمعة) ، أما إذا طلب اليوم رقم 51 يكون (الخميس)

❖ عند ذكر كلمة قبل في الايام يتم العد من اليوم السابق

مثال : إذا كان اليوم هو الثلاثاء قبل 53 يوم يكون اليوم (الجمعة)

❖ إذا كان عدد الايام يقبل القسمة علي 7 فيكون ترتيب اليوم السابق له ، وإذا ذكر بعد يكون نفسه .

مثال : إذا اليوم الأحد فما هو اليوم رقم 49 (السبت) ، وما هو اليوم بعد 49 يوم (الأحد)

❖ الإجازة إذا بدأت متي تنتهي يتم العد من نفس اليوم للإمام ،

أو إذا انتهت متي بدأت يتم العد من نفس اليوم للخلف .

مثال : إذا كانت الإجازة 51 يوماً انتهت يوم الأربعاء فمتي بدأت (الثلاثاء)

أو إذا بدأت الإجازة يوم الثلاثاء لمدة 51 يوم متي تنتهي (الأربعاء)

❖ السنة الهجرية 355 يوم أو 50 اسبوع

مثال : إذا بدأت السنة الهجرية يوم الأربعاء فانه تنتهي يوم (الأحد)

• الساعة مثل الايام ولكن يتم القسمة علي 24 وإضافة الباقي للساعة المذكورة

مثال : إذا كان الساعة 2 مساءً كم تكون بعد 51 ساعة (باقي علي 24 هو 3 إذا تكون الساعة 2 + 3 = 5)

54	إذا كان $\sqrt{s+32} = 9$ فإن $s =$ أ ٣٩ ب ٩ ج ٨١ د ٤٩
55	ما قيمة $\frac{\sqrt{27} - \sqrt{48}}{\sqrt{3}}$ أ ١ ب ٢ ج $\sqrt{3}$ د ٣
56	ما قيمة $\sqrt{81+81+81+81}$ أ ٩ ب ٣ ج ٨١ د ١٨
57	إذا كان اليوم هو الاثنين فما هو اليوم بعد 51 يوم . أ (الثلاثاء ب) الاربعاء ج) الخميس د (الجمعة
58	إذا كان اليوم هو الخميس فما هو قبل 52 يوم . أ (الثلاثاء ب) الاربعاء ج) الاثنين د (الاحد
59	إذا كان اليوم هو الجمعة فما هو اليوم بعد 49 يوم . أ (الثلاثاء ب) الاربعاء ج) الخميس د (الجمعة
60	تنتج جريدة ٥٠٠٠ نسخة أسبوعيا , فكم تنتج في السنة تقريبا أ ٢٥٠٠٠٠ ب ٣٥٠٠٠٠ ج ٢٠٠٠٠٠ د ٤٠٠٠٠٠
61	إذا كانت الساعة الآن ٦ مساء فماذا تكون بعد ٥٠ ساعة أ ٦ مساء ب ٨ مساء ج ٨ صباحا د ٩ مساء

54	55	56	57	58	59	60	612
د	أ	د	ب	ج	د	أ	ب

• الوسط الحسابي: $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد الأعداد}} = \text{الوسط الحسابي}$

الوسط الحسابي لمتتابعة حسابية = $\frac{\text{أصغر عدد} + \text{أكبر عدد}}{2}$ وهو الوسيط أيضاً

• الوسيط: هو القيمة التي تقع في المنتصف بعد الترتيب تصاعدياً أو تنازلياً

• الموالت: هو القيمة الأكثر تكرار

• المدي: أكبر قيمة – أصغر قيمة

• احتمال أي حدث = $\frac{\text{عدد عناصر الحدث}}{\text{العدد الكلي لفضاء العينة}}$ ، $P(A) = \frac{n(A)}{n(F)}$ ، $0 \leq P(A) \leq 1$ ، $P(\emptyset) = 0$

• مبدأ العد:

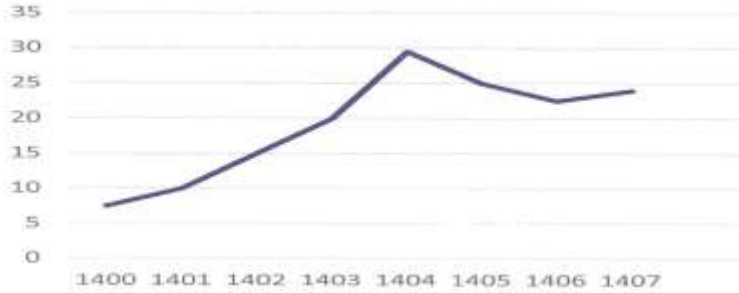
عدد النتائج الممكنة لاختيار شيء ما ضمن عددة خيارات = حاصل ضرب عدد الخيارات واحتمالة = $\frac{1}{\text{عدد النتائج}}$

• الترتيب مهم في التباديل أو في وجود شرط $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

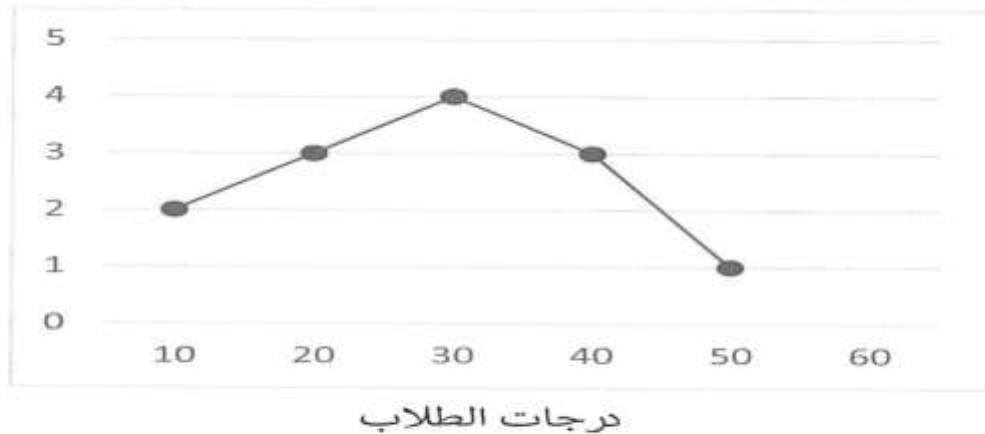
التوافيق الترتيب غير مهم ${}^5C_2 = \frac{5!}{2! \times 3!} = \frac{5 \times 4}{1 \times 2} = 10$

• قراءة الرسوم البيانية:

63	أعداد فردية متتالية مجموعهما ١٣٢ أوجد مجموع أول عددين أ ٣٦ ب ٣٨ ج ٤٦ د ٥٠
64	سبعة اعداد صحيحة موجبة متتالية متوسطها = ٩ ، ما هو العدد الأصغر ؟ أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

صندوق به ٤ كرات حمراء و ٣ صفراء و ٥ بيضاء فما احتمال سحب كرة غير بيضاء عشوائياً؟ $\frac{4}{12}$ (د) $\frac{3}{12}$ (ج) $\frac{7}{12}$ (ب) $\frac{5}{12}$ (ا)	65
يقدم مطعم ٤ أنواع من الشورية , ٥ أنواع من السلطة , ٦ أنواع من اللحوم بكم طريقة تستطيع تكوين طبق به كل المكونات ١٢٠ أ ٢٤ ب ١٠٠ ج ٨٠ د	66
إذا كان هناك أعضاء مجلس عددهم ٥ بكم طريقة يمكن اختيار عضوين ؟ ١٠ أ ١٢ ب ١٤ ج ١٥ د	67
ما وضع الرسم البياني السابق  أ (ثابت ب (متناقص ج (متزايد د (متذبذب	68
عدد الطلاب ٤٠ طالب ، ما عدد الناجحين ؟  أ ١٥ ب ٢٥ ج ٣٠ د ٣٥	69

الرسم البياني الآتي يوضح درجات الطلاب في إحدى المدارس

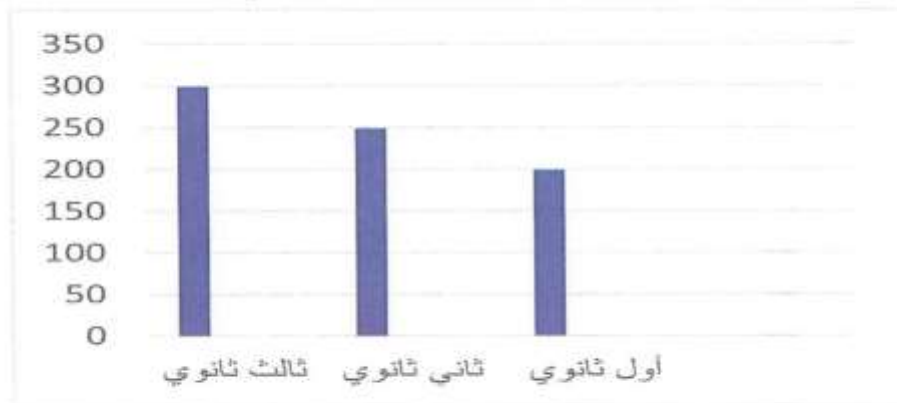


70

إذا كانت الدرجة اللازمة لاجتياز الاختبار هي ٤٠ , فكم عدد الذين لم يتجاوزوا الاختبار

أ ٥ ب ٨ ج ٩ د ١١

الرسم البياني يوضح عدد السعوديين في مدرسة ثانوي



71

من الرسم البياني كم عدد طلاب المدرسة

أ ٨٠٠ ب ٧٥٠ ج ٧٠٠ د ٦٥٠

72

من الرسم البياني عدد حجاج الخارج

السنة	عدد الحجاج الخارج
١٤١٩	١٠٠٠٠٠٠
١٤٢٠	١٠٠٠٠٠٠
١٤٢١	١٢٠٠٠٠٠

إذا كانت نسبة عدد الحجاج بالداخل إلى الخارج في عام ١٤١٩ هو ٤٠٪ فكم عدد الحجاج

أ مليون و ٤٠٠ ألف
ب مليون و ٧٠٠ ألف
ج ٢ مليون
د مليون و ٢٥٠ ألف

73

في الجدول التالي يوضح عدد الموظفين في عدة قطاعات بالدولة

القطاع	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦
خارجية	٥٠٠٠	٤٥٠٠	٣٦٠٠	٣٢٤٠
داخلية	١٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
الخدمات	٣٠٠٠	٣٢٠٠	٤٣٠٠	٦٠٠٠
المصارف	٤٠٠٠	٦٠٠٠	٦٤٠٠	٨٠٠٠

في أي قطاع تضاعف فيه عدد الموظفين في سنة ٢٠٠٦ عن سنة ٢٠٠٣

أ خدمات و مصارف
ب خارجية و مصارف
ج الداخلية
د داخلية و خدمات

74

الجدول التالي يوضح الفئات المختلفة من الشباب الذين يمارسون الرياضة حسب أعمارهم المختلفة

العمر	دون ٢٠ سنة	فوق ٢٠ سنة	فوق ٢٥ سنة
الهواة	٢٠	١٠	٥
المحترفون	٨	١٨	٢٣

أي التالي صحيح

أ عدد الهواة يتنافسون تدريجياً مع العمر و المحترفون يزدون
ب الهواة يترادون تدريجياً مع العمر و المحترفون يتناقصون
ج عدد الهواة يزداد وعدد المحترفين يزداد
د عدد الهواة يتناقصون و عدد المحترفين يتناقص

63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
أ	ج	ب	أ	أ	د	ج	ج	ب	أ	أ	أ



• المتابعة الحسابية: (أ ، أ + ع ، أ + 2 ع ، ، ل - ع ، ل)

(المجموع) $ج ن = \frac{ن}{2} (أ + ل) = \frac{ن}{2} [أ + (1-ن) ع]$ ، (الحد النوني) $ح ن = أ + (1-ن) ع$

• المتابعة الهندسية: (أ ، أ ر ، أ ر² ، ، $\frac{ل}{ر}$ ، ل) (الحد النوني) $ح ن = أ ر^{ن-1}$

• مجموع أول :

ن عدد فردي = ن × ن ، مجموع أول ن عدد زوجي = ن × (ن - 1) بالصف ، بدون الصف ن (ن + 1)

• مجموع خانات (33)=²مجموع خانات (66)=²مجموع خانات (99)=²9 × عدد مرات التكرار = 18

مجموع خانات (333)=²مجموع خانات (666)=²مجموع خانات (999)=²3 × 9 = 27

مجموع خانات (3333)=²مجموع خانات (6666)=²مجموع خانات (9999)=²4 × 9 = 36

• التحليل :

$$س^2 - ص^2 = (س - ص) (س + ص)$$

$$(س - ص)^2 = س^2 - 2س ص + ص^2$$

$$(س + ص)^2 = س^2 + 2س ص + ص^2$$

• تحويلات هامة

كم = 1000 متر	متر = 100 سم	كم = 10 ³ متر	متر = 10 ⁴ سم	ميل = 1.6 كم
قدم ≈ 0.3 متر	بوصة ≈ 2.5 سم	مليلتر = سم ³	لتر = 1000 سم ³ = 1000 مليلتر	جرام = 5 قيراط (ذهب)
متر ≈ 3.3 قدم	سم ≈ 0.4 بوصة			

75	٢، ٦، ١٠، الحد التاسع عشر هو ؟			
	أ	١٤	ب	٧٤
	ج	٦٥	د	٦٦
76	أوجد الحد العاشر ٢، ٤، ٨، ١٦،			
	أ	١٦٢٥	ب	١٠٢
	ج	١٦٠٠	د	٢١٠
77	أوجد قيمة ١ + ٢ + ٣ + ٤ + + ١٠٠ =			
	أ	١٩٩	ب	١٠٠٠
	ج	٥٠٥٠	د	٢٠٠
78	أوجد مجموع أول ٥٠ عدد فردي			
	أ	٢٥٠	ب	١٠٠٠
	ج	٢٠٠٠	د	٢٥٠٠
79	إذا كان $س + ص = ٥$ ، $س ص = ١٠$: فان $س^٢ + ص^٢ = ؟$			
	أ	٢٥	ب	١٥
	ج	٥	د	١٠
80	إذا كان $س^٢ - ص^٢ = ١٦$ ، $س + ص = ٢$: فان $س - ص = ؟$			
	أ	٤	ب	٢
	ج	٦	د	٨
81	إذا كانت $ص^٢ - ص^٣ =$ عدد سالب قارن بين			
	ص		١-	

75	76	77	78	79	80	81
ب	ب	ج	د	ج	د	أ

$$\text{المسافة} = \text{السرعة} \times \text{الزمن}$$

• قوانين الحركة لجسم واحد:

$$f = (v_1 + v_2) \times t$$

• قوانين الحركة لجسمين في اتجاهين متضادين

$$f = (v_1 - v_2) \times t$$

• قوانين الحركة لجسمين في اتجاه واحد:

• قوانين السرعة المتوسطة: (ذهاباً وإياباً)

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{2 \times \text{حاصل ضرب السرعتين}}{\text{مجموع السرعتين}}$$

$$\text{قانون زمن الالتقاء} = \frac{\text{السرعة الأقل} \times \text{الفرق الزمني}}{\text{فرق السرعتين}} = \frac{\text{المسافة بين الجسمين}}{\text{فرق السرعتين}}$$

$$\text{عدد دورات عجلة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{محيط العجلة}}$$

82	انطلقت سيارة بسرعة ٨٠ كم/س ثم انطلقت بعدها بساعة سيارة أخرى بسرعة ١٠٠ كم/س فبعد كم ساعة تتساوى المسافات بينهما ؟ أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦
83	عداءان يجريان في اتجاهين متعاكسين حول مضمار دائري طوله ٦٠٠ م ، فإذا كان سرعة الأول ٨٠ م/د وسرعة الثاني ٧٠ م/د ، فبعد كم دقيقة يتلاقيان ؟ أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

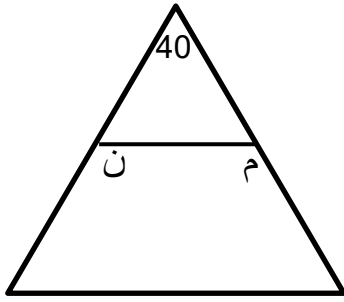
84	قطع رجل بسيارته مسافة ١٨٠ كم فإذا قطع ثلثي المسافة بسرعة ١٢٠ كم/س والباقي بسرعة ٦٠ كم/س ، فما هو الزمن الذي استغرقه ؟ أ ٢ ساعة ب ٣ ساعة ج ٤ ساعة د ٥ ساعة
85	يذهب صالح إلى عمله بسرعة ١٠٠ كم / س ويرجع بسرعة ٩٠ كم / س احسب متوسط الزمن ذهاباً وإياباً علماً بأن المسافة ٤٥٠ كم أ ٤,٥ ب ٤,٧٥ ج ٥ د ٥,٥
86	شخص يسير بسرعة ٩ م / ث في مضمار طوله ٨١٠ م فإذا اتم دورة واحدة قارن بين القيمة الأولى الزمن الذي استغرقه القيمة الثانية ٩١ ثانية
87	انطلقت سيارتان في نفس الوقت الأولى بسرعة ١٢٠ كم/س والثانية بسرعة ١٠٠ كم/س فكم يكون الفرق بينهما بعد ٤٢٠ دقيقة ؟ أ ١٠٠ ب ١٢٠ ج ١٣٠ د ١٤٠
88	سرعة سيارة = ٤ كم / س ، فكم تقطع في ٤ ساعات ونصف ؟ أ ١٦ ب ١٨ ج ٢٢ د ٢٤

88	87	86	85	84	83	82
ب	د	ب	ب	أ	ج	ب

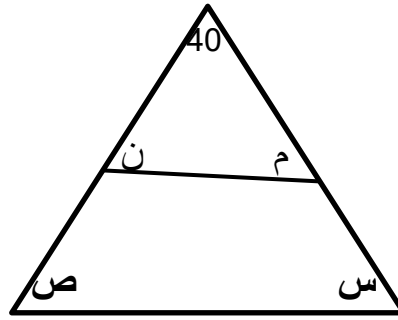


اختبار الكتروني رقم 5

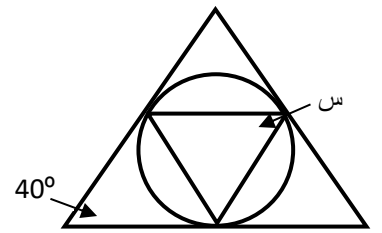
اختبار الكتروني رقم 6 (مراجعة 1)



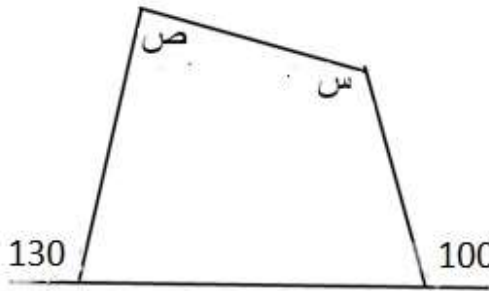
$$= ن + م$$



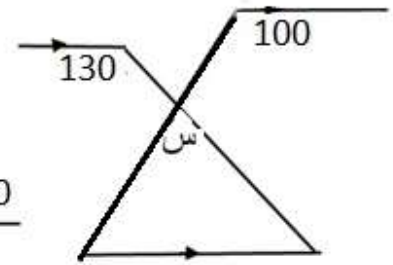
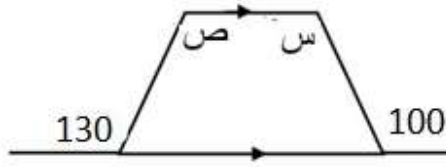
$$= ن + م + ص + س$$



$$= س$$



$$130 + 100 = ص + س$$



$$180 - (130 + 100) = س$$

	89
	90
	91

• مجموع قياسات زوايا المثلث 180° ، والشكل الرباعي 360° ،

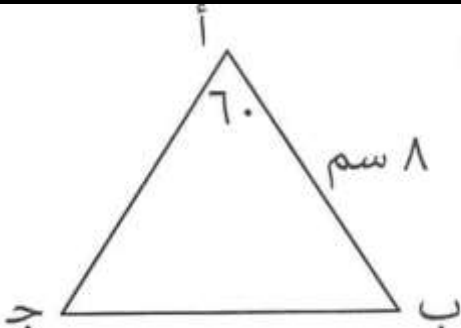
والشكل الخماسي 540° ، السداسي 720°

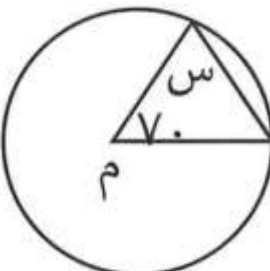
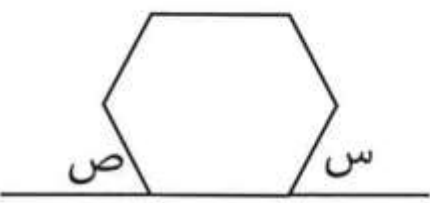
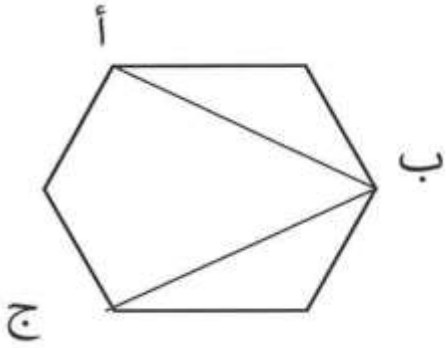
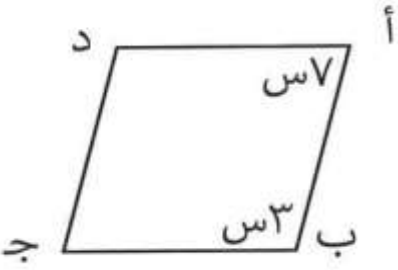
وإذا كان الشكل منتظم : قياس الزاوية الواحدة

(المثلث = 60° ، المربع = 90° ، الخماسي المنتظم = 108° ، السداسي المنتظم = 120°)

• مجموع قياسات زوايا أي شكل = $(2 - n) \times 180^\circ$

• قياس الزاوية الواحدة في الشكل المنتظم = $\frac{180 \times (2 - n)}{n}$

92	النسبة بين زوايا مثلث ٥ : ٣ : ٤ فإن قياس زواياه على الترتيب أ ٧٥ ، ٤٥ ، ٦٠ ب ٤٥ ، ٦٠ ، ٧٠ ج ٤٠ ، ٨٠ ، ٦٠ د ٤٥ ، ٧٠ ، ٣٠
93	في المثلث المقابل إذا كان $أ ب = أ ج$ ، فما طول ب ج أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ١٠ 
94	ما قيمة س في الشكل أ ٨٠ ب ١٠٠ ج ١١٠ د ٤٠ 

95	أي مما يأتي لا يمكن ان يكون زاوية شكل رباعي أ ١٦٠ ب ٢٧٠ ج ١٢٠ د ١٥٠
96	في الدائرة م أوجد قيمة س أ ٥٠ ب ٥٥ ج ٦٠ د ٦٥ 
97	إذا كان الشكل سداسي منتظم أوجد س + ص أ ٦٠ ب ٩٠ ج ١٢٠ د ٢٤٠ 
98	إذا كان الشكل سداسي منتظم قارن بين القيمة الأولى زاوية أ ب ج القيمة الثانية ٤٠ ° 
99	إذا كان الشكل معين اوجد قيمة س أ ٣٠ ب ٧٠ ج ١٨ د ٥٤ 

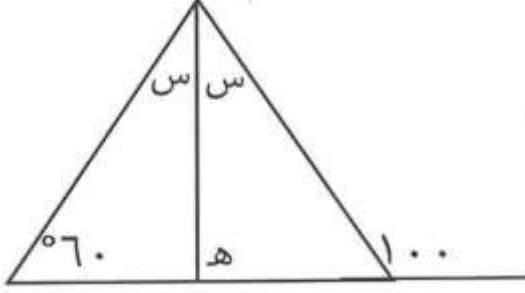
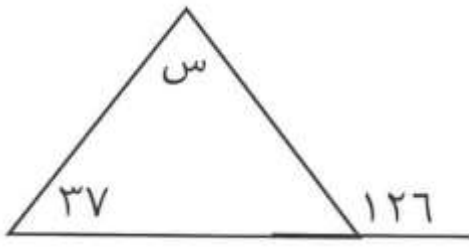
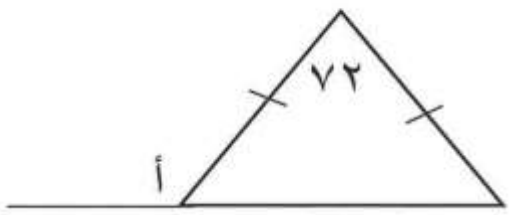
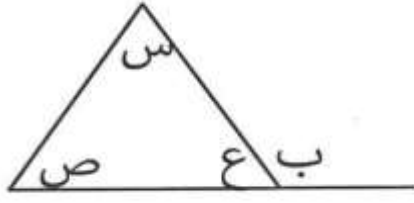
99	98	97	96	95	94	93	92
ج	أ	ج	ب	ب	أ	أ	أ

• قياس الزاوية الخارجة في المثلث = مجموع الزاويتان البعديتين

• متباينة المثلث: 1) مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث.

2) أي ضلع في المثلث أكبر من طرح الضلعين الآخرين وأقل من مجموعهم.

• تحديد نوع المثلث (حاد - قائم - منفرج)

قياس الزاوية هـ في الشكل المقابل  أ ٧٥ ب ٤٥ ج ٣٠ د ٨٠	100
أوجد قيمة س  أ ٧٩ ب ٨١ ج ٨٩ د ١٦٣	101
قارن بين القيمة الأولى أ القيمة الثانية ١١ ٢ 	102
قارن بين القيمة الأولى س + ص القيمة الثانية ع + ب 	103

103	102	101	100
ب	أ	ج	د

لاي شكل = 360°

• مجموع قياسات الزوايا الخارجية

• الزاويتان المتتامتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 90°

• الزاويتان المتكاملتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 180°

• الزاويتان المتقابلتين بالرأس : إذا تقاطع مستقيمان فإن كل زاويتان متقابلتين بالرأس متساويتان

• مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة = 360°

104	ما قيمة س أ. 100 ب. 60 ج. 240 د. 30	
105	أوجد قيمة س أ. 40 ب. 120 ج. 130 د. 180	
106	ما قيمة س أ. 6 ب. 9 ج. 12 د. 15	

ج -106

ج -105

ب -104

• القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفين ضلعين :

في مثلث توازي الضلع الثالث وتساوي نصفه

	في الشكل المقابل مربع ب س ينصف أه فما نسبة ب س إلى أ ج أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{3}$ د $\frac{1}{5}$ ج $\frac{1}{4}$	107
--	---	------------

أ - 107

• الزاوية المحيطية = $\frac{1}{2}$ قياس القوس المقابل = $\frac{1}{2}$ الزاوية المركزية المرسومة علي نفس القوس

• الزاوية المركزية = قياس القوس المقابل = 2 الزاوية المحيطية المرسومة علي نفس القوس

• الشكل الرباعي الدائري : كل زاويتان متقابلتان متكاملتان

• عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع مستقيمات داخل دائرة : إذا كانت

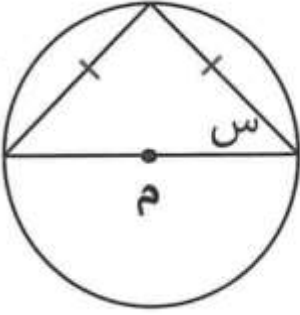
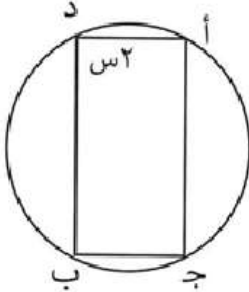
1) تمر بالمركز = 2ن ،

2) تقاطعت علي المحيط = 1+ ن

عند رسم عدد من الدوائر علي قطر دائرة كبرى : فان

- نسبة محيط الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى = $\frac{1}{\text{عدد الدوائر}}$

و نسبة مساحة الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى = $\frac{1}{\text{مربع عدد الدوائر}}$

108	ما عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع ٥ مستقيمات تمر بمركز الدائرة؟ أ (5 ب (6 ج (8 د (10
109	ما عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع ٥ مستقيمات على محيط الدائرة؟ أ (5 ب (6 ج (8 د (10
110	إذا كان قطر الدائرة ١٠٠ سم ويوجد على قطرها ١٠ دوائر متماسة مع بعضها ، كم نسبة مساحة الدائرة الصغيرة إلى مساحة الدائرة الكبيرة ؟ أ $\frac{1}{10}$ ب $\frac{1}{20}$ ج $\frac{1}{100}$ د $\frac{1}{400}$
111	في الشكل المقابل أوجد قيمة س أ ٤٥ ب ٣٠ ج ٦٠ د ٧٥ 
112	في الشكل المقابل س = ٣٥ فإن ج = أ ١١٠ ب ١٠٠ ج ١٤٠ د ٧٠ 

112	111	110	109	108
أ	أ	ج	ب	د

مثلثات قائمة مشهورة

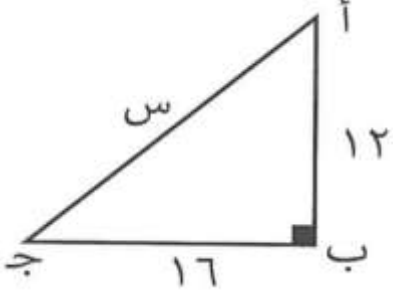
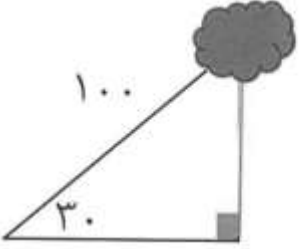
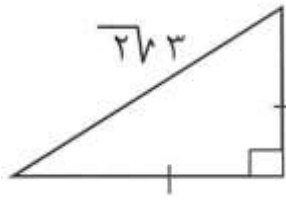
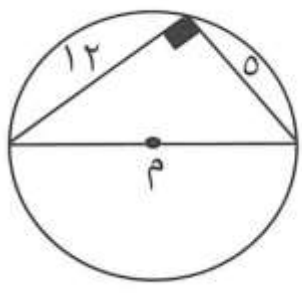
3 ، 4 الوتر = 5

5 ، 12 الوتر = 13

• نسب المثلث التلاثيني الستيني $1: \sqrt{3}: 2$.

• نسب المثلث 45° ، 90° هي $1: 1: \sqrt{2}$.

• المثلثات القوائم المشهورة: 3 ، 4 يكون الوتر 5 و 5 ، 12 يكون الوتر 13

 أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب أوجد س أ 20 ب 24 ج 12	113
 أوجد ارتفاع الشجرة أ 50 ب $50\sqrt{2}$ ج $50\sqrt{3}$ د 60	114
 أ محيط المثلث أ $3(\sqrt{2}+1)$ ب $3(\sqrt{2}+2)$ ج $9\sqrt{2}$ د 18	115
 - من الشكل المقابل أوجد طول نصف قطر الدائرة أ 12 ب 20 ج 10 د 6,5	116

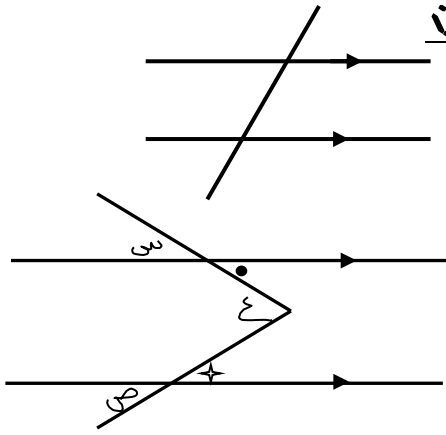
د - 116

ب - 115

أ - 114

أ - 113

• اذا قطع مستقيم مستقيمان متوازيان فان



كل زاويتان متبادلتين (Z) متساويتان في القياس
وكل زاويتان متناظرتين (F) متساويتان في القياس
وكل زاويتان متدخلتين مجموعها 180°

• حرف M : $ع = س + ص$

117	ما قياس زاوية س أ ٦٣ ب ٦٢ ج ٧٠ د ٥٥				
118	قارن بين <table border="1"> <thead> <tr> <th>القيمة الأولى</th><th>القيمة الثانية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ص + ع</td><td>س</td></tr> </tbody> </table>	القيمة الأولى	القيمة الثانية	ص + ع	س
القيمة الأولى	القيمة الثانية				
ص + ع	س				
119	أوجد قيمة س من الرسم أ ٦٠ ب ٦٥ ج ٧٠ د ٨٥				
120	قارن بين القيمة الأولى س القيمة الثانية ص				

د-120

ب-119

ج-118

ب-117

• المقارنة بين المساحات في حالة تساوي المحيط:

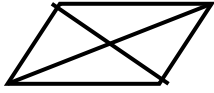
مستطيل	المربع	الدائرة	مربع	الدائرة
مثلث			مستطيل	
شبه منحرف			مثلث	
			شبه منحرف	

• في حالة تساوي المساحات كلما قل عدد اضلاع الشكل كبر المحيط (علاقة عكسية) والدائرة أقل محيط .

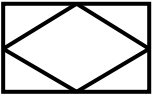
• مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times ق \times ع$

• مساحة المثلث المتطابق الأضلاع = $\frac{\sqrt{3}}{4} ل^2$ ، وارتفاعه = $\frac{\sqrt{3}}{2} ل$ (حيث ل طول ضلعه)

• مساحة السداسي المنتظم = $\frac{3\sqrt{3}}{2} ل^2$



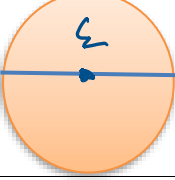
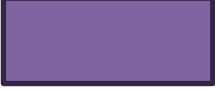
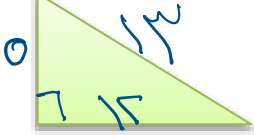
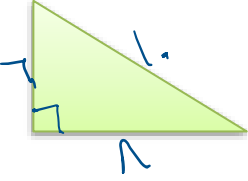
• الأقطار في متوازي الأضلاع تقسمه الى اربعة مثلثات متساوية في المساحة .



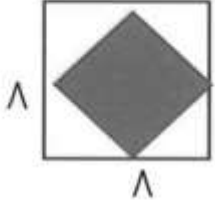
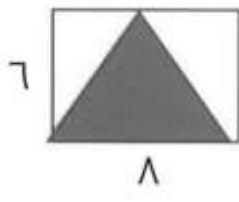
• عند توصيل منصفات أضلاع المستطيل ينتج معين مساحته = $\frac{1}{2}$ مساحة المستطيل

اسم الشكل	المحيط	المساحة
متوازي الأضلاع	(مجموع ضلعين متجاورين) $\times 2$	طول القاعدة $\times$ الارتفاع المناظر
المستطيل	(الطول + العرض) $\times 2$	الطول $\times$ العرض
المربع	طول الضلع $\times 4$	مربع طول الضلع أو $\frac{1}{2}$ مربع طول القطر
المعين	طول الضلع $\times 4$	$\frac{1}{2}$ حاصل ضرب طولي القطرين
شبه المنحرف	مجموع أطوال أضلاعه	$\frac{1}{2}$ مجموع طولي القاعدتين المتوازييتين $\times$ الارتفاع
الدائرة	$2\pi ر$	$\pi ر^2$

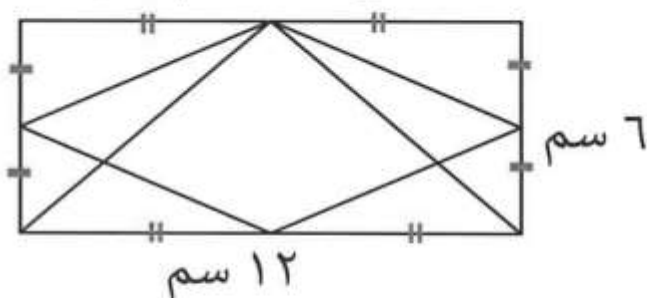
- اشكال هندسية المحيط يساوي المساحة عدديا:

مربع طول ضلعه 4	دائرة قطرها 4	مستطيل ابعاده 3 و 6	مثلث قائم اطواله 13-12-5	مثلث قائم اطواله 10-8-6
				

- في حالة تساوي المساحات كلما قل عدد اضلاع الشكل كبر المحيط (علاقة عكسية) والدائرة أقل محيط .

121	مثلث قائم طول وتره ١٠ وطول ضلعيه الاخرين س ، س + ٢ ، ما مساحته ؟ أ ٦ ب ١٢ ج ٢٤ د ٣٦				
122	- قارن بين   <table border="1"> <tr> <td>القيمة الأولى</td><td>القيمة الثانية</td></tr> <tr> <td>مساحة المثلث</td><td>مساحة المربع المظلل</td></tr> </table>	القيمة الأولى	القيمة الثانية	مساحة المثلث	مساحة المربع المظلل
القيمة الأولى	القيمة الثانية				
مساحة المثلث	مساحة المربع المظلل				
123	إذا كان مساحة المظلل = ٣ سم ^٢ أوجد مساحة المربع أ ب ج د الذي فيه م نقطة تقاطع قطريه أ ٩ ب ١٢ ج ١٥ د ١٨				

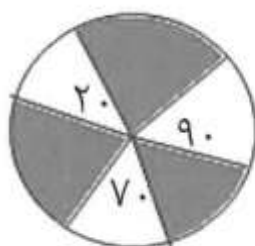
في الشكل المقابل مستطيل طوله ١٢ سم وعرضه ٦ سم



قارن بين

124

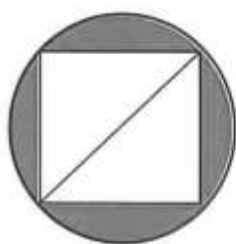
القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة المثلث	مساحة المعين



إذا كان قطر الدائرة ١٢ أوجد مساحة المثلث

أ ٦ ط
ب ٩ ط
ج ١٨ ط
د ٣٦ ط

125



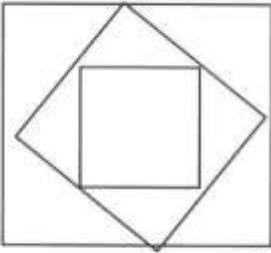
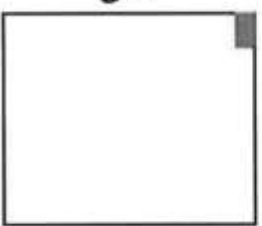
قطر المربع = قطر الدائرة = ١٤ سم
احسب مساحة المثلث المظلل علما بان ط = $\frac{22}{7}$

أ ٥٤
ب ٥٦
ج ٥٨
د ٧٠

126

غرفة مستطيلة الشكل ابعادها ٤ , ٣ م نريد تبليطها ببلاط
مربع الشكل طول ضلع البلاطة ٢٥ سم
قارن بين
القيمة الأولى عدد البلاط
القيمة الثانية ١٨٠

127

 ١٠ سم أوجد مساحة المربع الصغير أ ٥٠ ب ٢٥ ج ١٠٠ د ٧٥	128
دائرة محيطها ٨ ط فكم مساحتها أ ١٦ ط ب ٦٥ ط ج ٩٨ ط د ٥١ ط	129
مثلث مجموع طولي قاعدته وارتفاعه = ١٢ سم ومساحته = ١٦ سم^٢، أوجد الفرق بين طول قاعدته وارتفاعه أ ٤ ب ٦ ج ٨ د ١١	130
إذا كان طول ضلع المربع ٢٠ سم أوجد مساحة المظلل علما بأن ط = ٣,١٤  ٢٠ أ ٤٠٠ ب ٢٠٠ ج ٣١٤ د ٨٦٥	131
إذا كان الشكل مربع فأوجد مساحته  ٢س س + ٦ أ ١٤٤ ب ٨١ ج ٦٤ د ١٩٦	132

133	مستطيل مساحته ٦٠ م ومحيطه ٣٢ م أوجد القيمة المطلقة للفرق بين الطول و العرض أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧							
134	مساحة مربع = ضعف مساحة مستطيل بعده ٩ سم ، ٢ سم فكم طول ضلع المربع ؟ أ ٦ ب ٤ ج ٨ د ٩							
135	مستطيل مساحته ٢٤ سم وطوله ٦ سم أوجد محيطه أ ٢٠ ب ٢٤ ج ٢٨ د ٤٠							
136	مستطيل طوله أربعة أمثال عرضه ومساحته = ٣٦ سم^٢ احسب طوله أ ٣ ب ١٢ ج ٩ د ٤							
121	122	123	124	125	126	127	128	129
ج	ب	ب	ج	ج	ب	أ	أ	أ
130	131	132	133	134	135	136		
أ	د	أ	ج	أ	أ	ب		

- اختبار هندسة رقم 7
- اختبار هندسة رقم 8
- اختبار شامل 9 (أفكار)
- اختبار 10 مراجعة شامل
- اختبار 11 نقل للتجميعات

افكار

وطرق

حل

• لعبة الـ 3 أرقام :

الفكرة : يوجد بالسؤال 3 أرقام الرقم الرقم 3 يخص الرقم الأول أو الثاني ولكن تم ضربه في عدد معين نقوم بضرب الآخر في نفس العدد .

مثال : طابعتين الأولى تطبع 720 ورقة والطابعة الثانية تطبع 120 ورقة في نفس الوقت . فإذا

طبعت الثانية 480 ورقة فكم تطبع الأولى ؟

الحل : تم ضرب عدد أوراق الطابعة الثانية في 4 فيتم ضرب الطابعة الأولى في نفس الرقم

$$2880 = 4 \times 720 =$$

1	مدرسة تأخذ اقتراح لكل ١٥ طالب عدد ٢ مدرسين ، فعند أخذ ٤٥٠ طالب ، ما هو عدد المدرسين المقترعين ؟ أ ٣٠ ب ٦٠ ج ٥٠ د ٤٥
2	إذا دار العقرب الأول ٥ دورات و الثاني ٩ دورات ، فإذا دار العقرب الأول ٤٥ دورة فكم سيدور الثاني أ ٨٥ ب ٤٨ ج ٨١ د ٣٦
3	إذا كانت نسبة الأول الى الثاني ٣ : ٥ وكان الأول يمتلك ٣١٥ ريال فكم يأخذ الثاني أ ٦٢٥ ب ٥٠٠ ج ٥٢٥ د ٤٢٥
4	صندوق يحتوي على ١٠٠ تفاحة بين كل ١٠ تفاحة هناك ٨ تفاحة سليمة ، كم عدد التفاح الفاسد ؟ أ ٥٠ ب ٢٠ ج ٣٠ د ٤٠
5	إذا تم تحويل ١٠٠ ريال ب ٩٨ درهم ، فكم تحتاج من الريالات لتحويل ٤٩٠ درهم أ ٤٠٠ ب ٥٠٠ ج ٦٠٠ د ٧٠٠

6	مستطيل طوله ٨, ١٠ سم وعرضه ٨ سم ، إذا أصبح طوله ٢٧ سم فكم يصبح عرضه ؟ أ ٢٢ ب ٢٠ ج ٣٠ د ٢٥									
7	إذا كان ٥٪ من عدد ما هو ٢٠ فما قيمة ٥٥٪ منه أ ٢٢٠ ب ٢٠٠ ج ١٢٠ د ٢٤٠									
8	إذا كان أحمد يقرأ ٦٠ صفحات في ١٠ دقائق ، فكم يقرأ في ساعة ونصف ؟ أ ٥٤٠ ب ٤٢٠ ج ٤٨٠ د ٣٦٠									
9	طائرة ترتفع ١٠ متر كلما تحركت مسافة ٥٠ متر عمودي فكم يكون ارتفاعها عندما تتحرك ١٠٠٠ متر عمودي ؟ أ ٣٠٠ ب ٢٠٠ ج ١٥٠ د ١٠٠									
10	قطع احمد بدراجته ٣٥ م من السباق في ٨ دقائق ، إذا أكمل بنفس السرعة فبعد كم دقيقة ينهي السباق إذا كانت المسافة ١٤٠ م ؟ أ ٣٢ ب ٢٣ ج ٢٤ د ٢٨									
11	شخص يقطع ٨ كم/س، كم ساعة يحتاج ليقطع ٤٨ كم ؟ أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٣									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ب	ج	ج	ب	ب	ب	أ	أ	ب	أ	ب

- النسب المئوية : نسب الـ 10% ، 20% ، 30% ، لعبه حذف صفر من الرقم والضرب في 1 ، 2 ، 3، ..

مثال : 20% من 2500 = 250 × 2 = 500

- سلعة انخفضت او زادت من .. الي .. ماهي النسبة المئوية للانخفاض أو الزيادة = الفرق ÷ العكس

1	اشترى شخص جهاز بـ ٥٣٠٠ ريال ثم أراد بيعه بربح ٤٠٪ فبكم باعه ؟ أ. ٧٤٢٠ ب. ٧٦٨٥ ج. ٨٥٥٠ د. ٨٩٧٩
2	موظف راتبه ٧٠٠٠ ريال ويأخذ ٤٪ من أرباح الشركة ، فإذا بلغت أرباح الشركة في شهر ما ١٦٠٠٠٠ ريال ، احسب ما سيحصل عليه خلال هذا الشهر أ. ١٣٤٠٠ ب. ١٤٢٠٠ ج. ١٣٦٠٠ د. ١٦٠٠٠
3	سيارة سرعتها ٥٠ كم / س انخفضت سرعتها إلى ٣٥ كم / س ، كم النسبة المئوية للانخفاض أ. ٤٠٪ ب. ٣٠٪ ج. ٤٥٪ د. ٦٠٪
4	١٥٪ من عدد ما هو ٦٠ أوجد العدد أ. ١٢٠٠ ب. ١٢٠ ج. ٣٠٠ د. ٤٠٠
5	ما العدد الذي ٢٠٪ منه يساوي ٢٠٠ ؟ أ. ١٠٠ ب. ١٢٠ ج. ٢٤٠ د. ٢٠٠٠
6	اشترى شخص جهاز بمبلغ ٦٠٠٠ ريال وباعه بربح ٣٥٪ ، فما سعره بعد الربح ؟ أ. ٨١٠٠ ب. ٨٠٠٠ ج. ٨٢٠٠ د. ٨١٢٠
7	إذا كان ٥٠٪ من أ هو ٨٠٠ ، ٤٠٪ من ب هو ٢٠٠ قارن بين القيمة الأولى القيمة الثانية ب
8	خزانة ملابس كانت بـ ٦٢٥ ريال وأصبحت بـ ٦٥٠ ريال أوجد النسبة المئوية للزيادة أ. ٤٪ ب. ١٥٪ ج. ١٠٪ د. ٣٪

1	أ	2	أ	3	ب	4	د	5	أ	6	أ	7	أ	8	أ
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	إذا كان نسبة الذكور إلى الإناث ٢ : ٣ وكان عدد الأطفال ٣٥ ، كم يبلغ عدد الإناث ؟ أ ٢١١ ب ١٤ ج ٣٥ د ١٨
2	ما هي قياسات زوايا المثلث إذا كانت النسب بينهما هي ٢ : ٤ : ٣ أ ٨٠ ، ٧٠ ، ٣٠ ب ٦٠ ، ٨٠ ، ٤٠ ج ٣٠ ، ٣٠ ، ٢٠ د ٥٠ ، ٨٠ ، ٣٠
3	إذا كان عدد الحضور ٦٠ شخص وكانت نسبة الرجال الى النساء ٥ : ٧ أوجد عدد الرجال أ ٣٠ ب ٤٠ ج ٤٥ د ٣٥
4	إذا كان عدد طلاب مدرسة ٥٦ طالب ، عدد الناجحين $\frac{7}{8}$ من العدد الكلي أوجد عدد الناجحين أ ٤٢ ب ٤٩ ج ٥٦ د ٦٤
5	إذا كانت النسبة بين س : س ^٢ تساوي النسبة ٢ : ٢٠ فما قيمة س ؟ أ ١٠ ب ١٠٠ ج ٢٠ د ٤٠
6	إذا انفق محمد مثلي ما انفق خالد وكان مجموع ما انفقوه ١١١ فكم كان مع خالد أ ٣٥ ب ٣٠ ج ٣٧ د ٢٠
7	إذا كان مع أحمد مثلي ما مع علي ، وما مع علي ثلاثة أمثال ما مع خالد ، أوجد نسبة ما مع أحمد إلى ما مع خالد أ ١ : ٦ ب ٦ : ١ ج ٣ : ٢ د ٢ : ٣

1	أ	2	ب	3	د	4	ب	5	أ	6	ج	7	أ
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• نسبة تساوي رقم نقلب النسبة ونضرب في الرقم

1	إذا كان ٢٠ تساوي ٢٠٪ من س فما قيمة س ؟ أ ٢٠ ب ٨٠ ج ١٠٠ د ١٢٠
2	أقيمت حفلة وكان ١٠٠ من المدعوين لا يشربون القهوة و الذين يشربونها ٨٠٪ فكم عدد جميع المدعوين أ ٣٥٠ ب ٥٠٠ ج ٥٥٠ د ٦٠٠
3	رجل يبني ٣٠٪ من حائط في ساعة ونصف ففي كم ساعة يبني الحائط بأكمله ؟ أ ٥ ساعات ب ٦ ساعات ج ٧ ساعات د ٨ ساعات
4	إذا كان عدد الحاضرين في فصل ١٨ طالب ونسبة الغائبين ٦٠٪ فكم عدد طلاب الفصل ؟ أ (60 ب (50 ج (40 د (45
5	أب معه مبلغ من المال , اعطى ابنه الربع و ابنته السدس و زوجته الثلث و تبقي معه ٣٠٠٠ ريال فكم كان معه أ ١٢٠٠٠ ب ١٣٠٠٠ ج ١٤٠٠٠ د ١٧٠٠٠
6	إذا كان هناك شخص يقطع ثلث المسافة في ثلثي ساعة ، ما الزمن اللازم ليقطع المسافة كاملة ؟ أ ٢ ساعة ب ٣ ساعة ج ٤ ساعة د ٥ ساعة
7	إذا كن مقدار الزكاة $\frac{1}{4}$ وهي تعادل ٢٠٠ ريال ، فكم المبلغ الأصلي ؟ أ ٦٤٠٠ ب ٨٠٠٠ ج ٨٢٠٠ د ٨٨٠٠

1	ج	2	ب	3	أ	4	د	5	أ	6	أ	7	ب
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	إذا كان الساعة ١٠:١٠ ثم أصبحت ١٠:٢٥ كم قياس الزاوية أ ٨٠ ب ٤٥ ج ٦٠ د ٩٠
2	من الساعة ٦:٠٠ إلى الساعة ٣:٣٠ إذا قسم الوقت بالدقائق على ٥ اشخاص فما نصيب الواحد بالدقائق أ ١٢٢ ب ١٣٠ ج ١١٤ د ١٥٧
3	إذا كانت الساعة الان الثانية مساءً فبعد ٥١ ساعة كم تكون أ ٤٤ م ب ٥ م ج ٧ م د ٨ م
4	أوجد الفرق بين $\frac{2}{3}$ ساعة و $\frac{5}{7}$ ساعة بالدقائق أ ١٠ د ب ١٢ د ج ١٤ د د ١٥ د
5	بدأت إحدى المحاضرات الساعة الثامنة وبين كل محاضرة والأخرى ٤ دقائق راحة وانتهت المحاضرة الرابعة الساعة ١١:٣٢ فكم مدة المحاضرة الواحدة ؟ أ ٤٠ د ب ٥٠ د ج ٥٥ د د ٦٠ د
6	يحتاج صالح ٨,٥ دقيقة حتى يصل الى المسجد للصلاة , كم دقيقة يحتاجها صالح ذهاباً وإياباً للمسجد في اليوم الواحد أ ٥٥ ب ٧٥ ج ٨٥ د ٩٠
7	شخص يسير مسافة من مدينة أ إلى مدينة ب في ٧ ساعات ، في كم دقيقة يقطع هذه المسافة شخص آخر إذا كان يتوقف ١٥ دقيقة كل ساعة بنفس السرعة ؟ أ ٥١٠ ب ٥٢٠ ج ٤٩٠ د ٤٢٠
8	تحرك عقرب الدقائق ١٥٠ درجة ، فكم دقيقة مرت ؟ أ ١٥٥ د ب ٢٠ د ج ٢٥ د د ٣٠ د

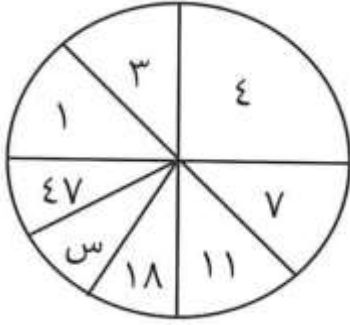
8	7	6	5	4	3	2	1
ج	أ	ج	ب	أ	ب	ج	د

1	قارن بين القيمة الأولى $3^3 - 4^3$ القيمة الثانية 3^3
2	ما قيمة $\frac{11^3 + 10^3}{4}$ أ 10^3 ب 11^3 ج 12^3 د 14^3
3	إذا كان $\frac{س \times س \times س \times س}{س + س + س + س} = 4$ ما قيمة س أ 2 ب 16 ج $4 \pm$ د $2 \pm$
4	إذا كانت $س^أ \times س^ب = 1$ فإن أ = أ (ب) ب (ب - ب) ج (ج - 1) د (د) 1
5	إذا كان $س^3 = ص$ أوجد قيمة $س^3 + 1$ أ $ص + 1$ ب $3ص$ ج $ص \div 3$ د $ص - 1$
6	إذا كان $7 = س^3$ فما هي قيمة س أ 7 ب 1 ج 5 د 7
7	قارن بين القيمة الأولى 100^2 القيمة الثانية 70^3
8	إذا كان $س^9 \times س^9 \times س^9 \times س^9 = س^9$ فإن ص = أ 4 ب 5 ج 6 د 7

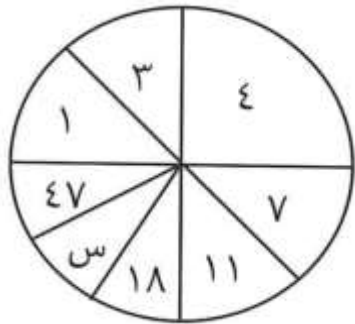
9	قارن بين القيمة الأولى ٦-٢ القيمة الثانية ٤-٢						
10	قارن بين القيمة الأولى $\sqrt{121 + 49}$ القيمة الثانية $\sqrt{100 + 81}$						
11	قارن بين القيمة الأولى ٠,٩ القيمة الثانية $\sqrt{0,81}$						
12	قارن بين القيمة الأولى $\sqrt[4]{0,0016}$ القيمة الثانية ٠,٢						
13	قارن بين القيمة الثانية ٩٩ القيمة الثانية $\sqrt{99} + \sqrt{99}$						
14	ما قيمة $\frac{\sqrt{128}}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ أ $\sqrt{2}$ ب ٢ ج ١ د $\frac{\sqrt{2}}{2}$						
15	إذا كان $\sqrt{32 + 9} = 9$ فإن س = أ ٣ ب ٩ ج ٨١ د ٤٩						
16	ما قيمة $\frac{\sqrt{27} - \sqrt{48}}{\sqrt{3}}$ أ ١ ب ٢ ج $\sqrt{3}$ د ٣						
1	2	3	4	5	6	7	8
أ	أ	ج	ب	ب	ج	ب	أ
9	10	11	12	13	14	15	16
ب	ج	ج	ج	أ	ج	د	أ

• الكسور والاعداد العشرية

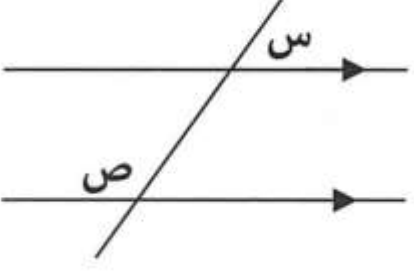
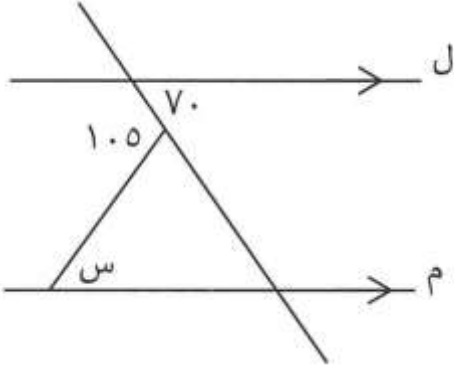
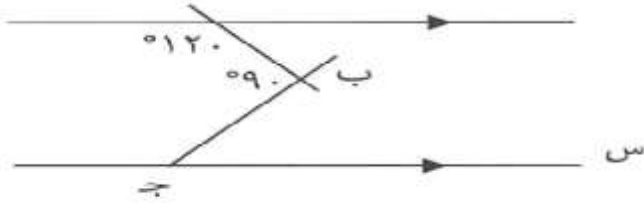
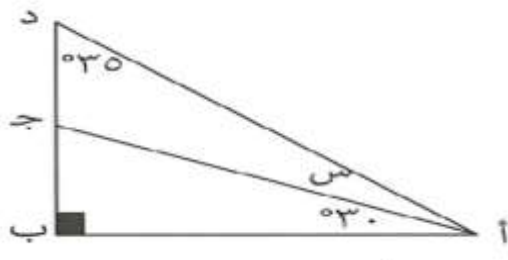
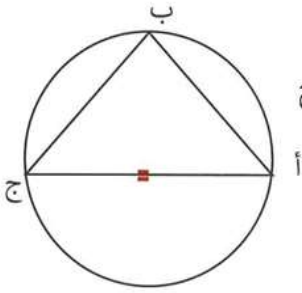
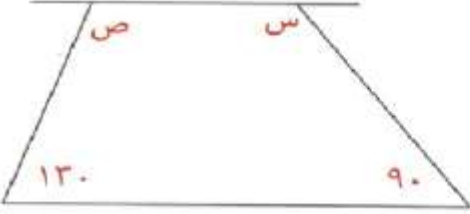
1	ما قيمة س في المقدار $\frac{0}{8} = \frac{1}{8} - \frac{7}{س}$ أ ٨ ج ٦ ب ٧ د ٥
2	قارن بين القيمة الأولى $\frac{1}{7} - \frac{1}{5}$ القيمة الثانية $\frac{1}{6} - \frac{1}{5}$
3	إذا كان $\frac{س+3}{5} =$ صفر فإن س = ... أ ٣ ب -٣ ج صفر د ٥
4	إذا كان $\frac{5}{س} - \frac{2}{7} = \frac{3}{س}$ اوجد قيمة س أ ٣ ب ٤ ج ٦ د ٧
5	قارن بين القيمة الأولى ٠,٤١ القيمة الثانية ٠,٤٠١
6	ما قيمة المقدار $(\frac{1}{28} \div \frac{1}{7}) \div (\frac{1}{16} \div \frac{1}{4})$ أ ٢ ب ١ ج ٣ د ٤
7	أوجد قيمة $٨ \times ٠,٧٥ \times ٠,٤٩٩$ أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ١
8	ما قيمة $\frac{1}{٠,٠٥}$ أ ٢٠ ب ٥ ج ٠,٢ د ٠,٥
9	ما قيمة $٧ + ٠,٧ + ٠,٠٧ + ٠,٠٠٧ + ٠,٠٠٠٧$ أ ٧,٧٨٤ ب ٧,٧٦٧ ج ٧,٧٤٨ د ٨,٧٨٤
1	أ 2 أ 3 ب 4 د 5 أ 6 ب 7 ب 8 أ 9 أ

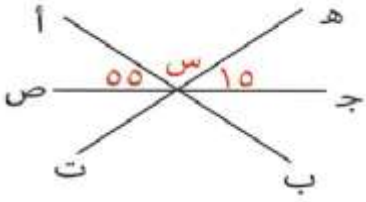
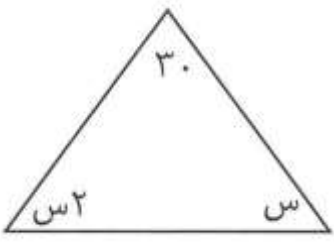
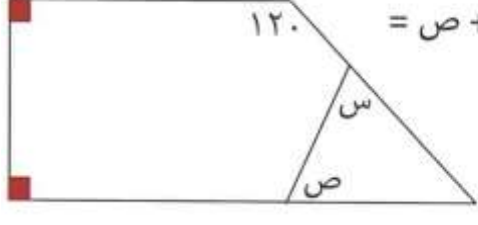
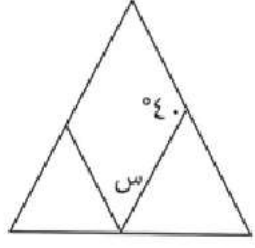
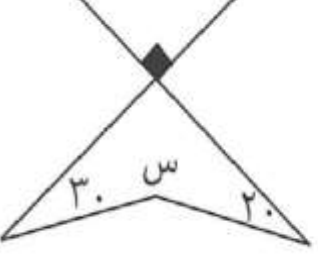
1	أكمل النمط ١٠، ٢٢، ٣٦، ٥٢، أ ٦٠ ب ٧٠ ج ٧٢ د ٧٣
2	أكمل النمط ١٥، ١٢، ٩، ٦، أ ٣١ ب ٢ ج ١ د صفر
3	إذا كان س، ٩١، ١١١، ١٣١، ١٥١، اوجد قيمة س أ ٨١ ب ٧١ ج ١٥٤ د ٧٠
4	أكمل النمط التالي ٢، ٣، ٥، ٨، ١٢، أ ١٧ ب ١٣ ج ١٥ د ١٦
5	أكمل النمط التالي ٣، ٤، ٦، ٩، ١٣، أ ١٧ ب ١٨ ج ١٩ د ٢٠
6	أكمل النمط التالي -٨٠، -٦٩، -٥٩، -٥٠، أ -٤٢ ب -٤٠ ج -٤٥ د -٣٨
7	أكمل النمط التالي ٢، ٦، ١٤، ٣٠، أ ٥٤ ب ٦٠ ج ٦٢ د ٤٢
8	في الشكل المقابل س = أ ٢٩ ب ٣١ ج ٢٧ د ٤٥ 

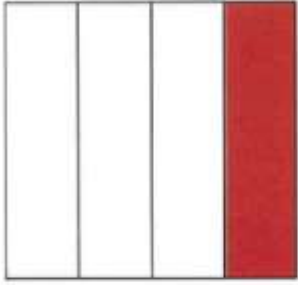
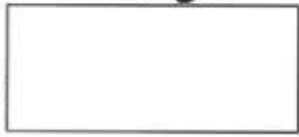
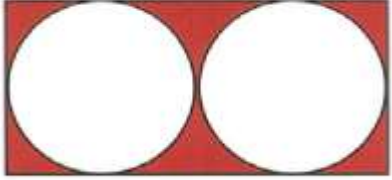
1	2	3	4	5	6	7	8
ب	أ	ب	أ	ب	أ	ج	أ

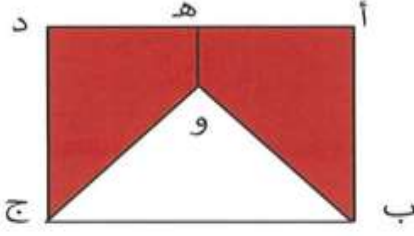
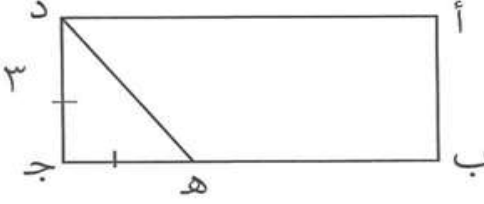
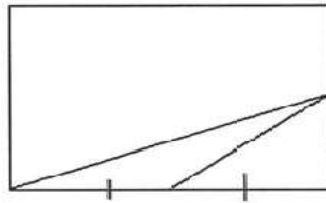
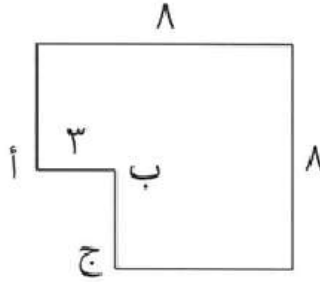


1	سبعة اعداد صحيحة موجبة متتالية متوسطها = ٩ ، ما هو العدد الأصغر ؟	أ ٤	ب ٥	ج ٦	د ٧		
2	أوجد المتوسط الحسابي لأعداد ١٢٠٠ , ١٣٠٠ , ١٤٠٠ , ١٥٠٠ , ١٦٠٠ , ١٧٠٠	أ ١٤٠٠	ب ١٤٥٠	ج ١٥٠٠	د ١٥٥٠		
3	٧ أعداد وسطهم الحسابي ١٠ ولكن أول ٣ أعداد منهم وسطهم الحسابي ١٠ فما متوسط الأربعة أعداد المتبقية	أ ١٠	ب ١٢	ج ١٤	د ١٥		
4	٦ أعداد فردية متتالية مجموعهما ١٣٢ أوجد مجموع أول عددين	أ ٣٦	ب ٣٨	ج ٤٦	د ٥٠		
5	إذا كان هناك أعضاء مجلس عددهم ٥ بكم طريقة يمكن اختيار عضوين ؟	أ ١٠	ب ١٢	ج ١٤	د ١٥		
6	كيس به كرات مرقمة من ١ - ٢٠ ما نسبة اختيار كرة تحمل رقم فردي ؟	أ ٥٠٪	ب ٧٥٪	ج ٦٠٪	د ٤٠٪		
7	ستة أعداد متتالية ، إذا كان مجموع أول ٣ أعداد ١٠٨ ، فما مجموع آخر ٣ أعداد ؟	أ ١١٥	ب ١١٦	ج ١١٧	د ١١٨		
8	إذا كان متوسط ٤٥ , ٢٤ , س , ٤ = ٢٠ فإن ٤٥ + ٢٤ + س + ٤ =	أ ٦٠	ب ٦٥	ج ٧٠	د ٨٠		
1	2	3	4	5	6	7	8
ج	ب	أ	أ	أ	أ	ج	د

1	قارن بين القيمة الأولى $s + v$ القيمة الثانية 180° 
2	من الشكل المقابل أوجد قيمة s أ 35 ب 70 ج 45 د 55 
3	في الشكل المقابل قياس ($s + ج$) = أ 150 ب 120 ج 110 د 30 
4	أوجد قيمة s أ 150 ب 20 ج 25 د 30 
5	قياس الزاوية $أ = 32$ فأوجد قياس $ج$ أ 110 ب 58 ج 54 د 64 
6	ما قيمة $s + v$ أ 140 ب 120 ج 110 د 100 

7	في الشكل المقابل المستقيمان أ ب ، ج ص مستقيمان متقاطعان أوجد قيمة س أ ١٣٠ ب ١١٠ ج ٤٠ د ٧٠ 
8	أوجد قيمة س أ ٥٠ ب ٦٠ ج ٧٠ د ٨٠ 
9	في الشكل المقابل س + ص = أ ١٤٠ ب ١٢٠ ج ١٥٠ د ١٨٠ 
10	في الشكل المقابل أوجد قيمة س إذا كان الشكل متوازي أضلاع أ ١٤٠ ب ١٢٠ ج ١٠٠ د ٤٠ 
11	إذا كان ل ، ك مستقيمان متعامدان أوجد قيمة س أ ٢١٠ ب ٢٢٠ ج ١٣٠ د ١٧٥ 
1	ج
2	أ
3	د
4	ج
5	ب
6	أ
7	ب
8	أ
9	ب
10	أ
11	ب

 إذا كان محيط المربع = ٣٢ أوجد مساحة المستطيل المظلل أ ٢٠ ب ١٨ ج ١٦ د ٢٠	1
 إذا كان محيط المستطيل ٢٨ ما قيمة س أ ٦ ب ٨ ج ٧ د ٥	2
مستطيل طوله يساوي ثلاثة أضعاف عرضه ، فإذا كانت مساحة المستطيل = ٧٥ ، فما طوله ؟ أ ٥ ب ١٠ ج ١٥ د ٢٠	3
إذا كانت مساحة الدائرة = ٣,١٤ فما محيط الدائرة ؟ أ ٦,٢٨ ب ٣,١٤ ج ٦٢,٨ د ٣١٤	4
 في الشكل المقابل الدائرتان متطابقتان أوجد مساحة المنطقة المظلمة أ ٢٠ - ط ب ٤ - ط ج ٢ - ط د ١٠ - ط + ٨	5
 إذا كانت مساحة الدائرة الكبرى = ٦٤ ط فإن مساحة المظلل = أ ٣٦ ط ب ٤٨ ط ج ٤٢ ط د ٢٤ ط	6

7	إذا كان الشكل مربعاً أوجد مساحة المثلث هـ و = ٣ سم أ ب = ٧ سم  أ ٣٥ ب ٢٧ ج ٢١ د ٤٢
8	في الشكل المقابل أ ب ج د مستطيل ب هـ = ٣ هـ ج مساحة المستطيل =  أ ١٨ ب ٢٤ ج ٣٢ د ٣٦
9	مستطيل محيطه = ٤٨ ، إذا نقص طوله ٢ وزاد عرضه ٢ أصبح مربعاً ، ما مساحة المربع ؟ أ ١٤٤ ب ١٦٩ ج ٢٢٥ د ٢١٦
10	النسبة بين مساحة الدائرة : مساحة المربع تساوي ١ : ٤ ط أوجد النسبة بين طول ضلع المربع ونصف قطر الدائرة أ ٤ ط ب ٢ ط ج ٢ ط د ١ : ٢ ط
11	في الشكل المقابل أوجد مساحة المستطيل إذا علمت أن مساحة المثلث الصغير = ٩  أ ٧٢ ب ٤٢ ج ٥٠ د ٣٠
12	أوجد طول ب ج ، إذا كانت مساحة الشكل ٥٥  أ ٣١ ب ٥ ج ٦ د ٩
1	12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 أ أ ب أ د أ ب أ أ ج أ ج

1	إذا امتلأ خزان إلى الثلث ، إذا أضفنا له ٨ لتر أصبح مملوء إلى النصف كم سعة الخزان ؟ أ ١٢ ب ٢٤ ج ٣٢ د ٤٨						
2	خزان مملوء إلى سدسه إذا أضفنا إليه ٨ لترات أصبح مملوء إلى نصفه ، كم نحتاج لملأه بالكامل أ ١٢ ب ٣٦ ج ٤٢ د ١٨						
3	خزان ممتلئ حتى نصفه أضفنا إليه ١٤ لتر أصبح ممتلئ حتى الثلثين ، كم سعة الخزان ؟ أ ٨٤ ب ٧٢ ج ٤٢ د ٥٦						
4	أسطوانة مملوءة حتى سدسها اضيف اليها ٦ لتر أصبحت ممتلئة حتى النصف كم متبقي من اللترات حتى تكون مكتملة أ ٩ ب ١٨ ج ١٦ د ٢٤						
5	إذا كان وزن خزان ماء فارغ ٥٥٠ كجم ووزنه و هو ملئ للربع ٧٥٠ كجم احسب وزن الخزان إذا ملئ للنصف أ ١٠٠٠ ب ٤٠٠ ج ٩٥٠ د ٢٠٠						
6	صندوق فيه ٤ صناديق في كل صندوق ٤ صناديق أخرى ، فما عدد الصناديق ؟ أ ٢١ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢٢						
7	إذا كان هناك ١٠ صناديق ، ٥ صناديق تحتوي على أقلام حبر ، ٤ صناديق تحتوي على أقلام رصاص وصندوقين مشتركة بين الحبر والرصاص ، كم عدد الصناديق الفارغة ؟ أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤						
8	يوجد 3 صناديق في كل صندوق منهم صندوقين وفي كل صندوق 4 صناديق أخرى ، فما عدد الصناديق أ (24 ب (26 ج (30 د (33						
1	2	3	4	5	6	7	8
د	أ	أ	أ	ج	أ	ج	د

1	قارن بين القيمة الأولى سرعة دراجة تقطع ١٢٠ كم في ٨ ساعات القيمة الثانية سرعة دراجة تقطع ٨٠ كم في ٤ ساعات					
2	انطلقت سيارتان في نفس الوقت الأولى بسرعة ١٢٠ كم/س والثانية بسرعة ١٠٠ كم/س فكم يكون الفرق بينهما بعد ٤٢٠ دقيقة ؟ أ ١٠٠ ب ١٢٠ ج ١٣٠ د ١٤٠					
3	نظر مسافر إلى شاشة الطائرة فوجد ان سرعة الطائرة ٩٠٠ كم/س والمسافة عن بلد الإقلاع ٦٣٥ كم وتبقى على الوصول ٦٠ دقيقة ، كم المسافة بين بلد الإقلاع وبلد الوصول ؟ أ ١٥٣٥ ب ١٦٣٥ ج ١٧٥٠ د ١٤٠٠					
4	قطع رجل بسيارته مسافة ١٨٠ كم فإذا قطع ثلثي المسافة بسرعة ١٢٠ كم/س والباقي بسرعة ٦٠ كم/س ، فما هو الزمن الذي استغرقه ؟ أ ٢ ساعة ب ٣ ساعة ج ٤ ساعة د ٥ ساعة					
5	سيارتان تمشيان في اتجاهين متعاكسين الأولى بسرعة ٦٣ كم / س والثانية بسرعة ١٧ كم / س ، إذا كانت المسافة بينهما ٨٠٠ احسب الزمن التقائهما أ ١٠ س ب ١١ س ج ١٢ س د ١٥ س					
6	يذهب صالح إلى عمله بسرعة ١٠٠ كم / س ويرجع بسرعة ٩٠ كم / س احسب متوسط الزمن ذهاباً وإياباً علماً بأن المسافة ٤٥٠ كم أ ٤,٥١ ب ٤,٧٥ ج ٥ د ٥,٥٥					
7	انطلق محمد من نقطة بسرعة ٨٠ كم / س وبعدها بساعة انطلق خالد بسرعة ١٠٠ كم / س ، بعد كم ساعة يصل خالد إلى محمد أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦					
1	2	3	4	5	6	7
ب	د	أ	أ	أ	ب	ب

قوانين (قدرات كمي)

إعداد / علاء وهبه

0546894479

قوانين القدرات الهامة

- العدد الزوجي : هو العدد الذي رقم احاده يقبل القسمة علي 2 (0 ، 2 ، 4 ، 6 ،)
- العدد الفردي : هو العدد الذي رقم احاده لا يقبل القسمة علي 2 (1 ، 3 ، 5 ،)
- الأعداد الأولية : هي التي لا تقبل القسمة الي علي نفسها والواحد الصحيح فقط (2،3،5،7،11،.....)

الاعداد الأولية من 1-10	الاعداد الأولية من 10-20	الاعداد الأولية من 20-30	الاعداد الأولية من 30-40	الاعداد الأولية من 90-100
20	30	40		
(4) 19-17-13-11	(2) 29-23	(2) 37 – 31	97 (1 فقط)	

- قابلية القسمة علي 2 : أن يكون رقم الأحاد عدد زوجي (320 - 328 -)
- قابلية القسمة علي 3 : مجموع الأرقام يقبل القسمة علي 3 (321 - 1002 -)
- قابلية القسمة علي 6 : أن يقبل القسمة علي 2 ، 3 معا . (324 – 3012 -)
- قابلية القسمة علي 9 : اذا كان مجموع ارقامه يقبل القسمة علي 9 (2943 – 9234 - ..)
- قابلية القسمة علي 4 : الأحاد والعشرات معاً تقبل القسمة علي 4 (3024 – 6000064 -)
- قابلية القسمة علي 8 : رقم الأحاد والعشرات والمئات معا تقبل القسمة علي 8 (6128)
- قابلية القسمة علي 5 : اذا كان احاده صفر أو 5 (350 – 525 -)
- قابلية القسمة علي 10 : اذا كان احاده صفر (210 – 32020 -)
- قابلية القسمة علي 7 : ضعف رقم الاحاد – العدد بدون أحاده يقبل القسمة علي 7 (602)
- قابلية القسمة علي 11 :
- اذا كان الفرق بين مجموع المنازل الفردية – مجموع المنازل الزوجية = صفر أو يقبل القسمة علي 11 (2981 - 4708)

• الكسور الاعتيادية : $\frac{a \pm b}{c} = \frac{a}{c} \pm \frac{b}{c}$ ، $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$ ،

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$ ، $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

$\leftarrow 3,25 \rightarrow$

• الكسور العشرية :

$0,325 = 10 \div$

$32,5 = 10 \times$

$0,0325 = 100 \div$

$325 = 100 \times$



$\frac{3}{5}$

$\frac{4}{7}$

$\frac{8}{5}$

$\frac{8}{7}$

$\frac{8}{5}$

$\frac{8}{7}$

$\frac{8}{5}$

$\frac{8}{7}$

$\frac{8}{5}$

$\frac{8}{7}$

$\frac{8}{5}$

$\frac{8}{7}$

$\frac{8}{5}$

$\frac{8}{7}$

$\frac{8}{5}$

$\frac{8}{7}$

$\frac{8}{5}$

$\frac{8}{7}$

• الزكاة : قيمة الزكاة في نهاية كل عام 2,5 % . ام بضرب المبلغ في 2,5 % أو القسمة على 40

• ترتيب أجراء العمليات الرياضية :

(1) الأقواس (2) الأسس (3) الضرب والقسمة (4) الجمع والطرح

• التناسب : إذا كان $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ، فإن $a \times d = b \times c$ (حاصل ضرب الوسطين = حاصل ضرب الطرفين)

• التناسب الطردي : في حالة زيادة طرف يزيد معه الطرف الثاني (لعبة الرقم الثالث)

• التناسب العكسي : في حالة زيادة طرف ينقص معه الطرف الثاني (ضرب اول رقمين قسمة الثالث)

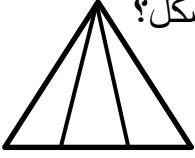
• الضرب التبادلي : 7 ، 8 (ولكن يجب مراعاة الترتيب اشخاص - مادة - زمن)

• عددين مجموعهم والفرق بينهم : العدد الأكبر = $\frac{\text{مجموعهم} + \text{الفرق}}{2}$ ، العدد الأصغر = $\frac{\text{مجموعهم} - \text{الفرق}}{2}$

• متى يتساوى عمر أب وأولاده الثلاثة = $\frac{\text{عمر الأب} - \text{مجموع اعمار اولاده الثلاثة}}{2}$

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

2

عدد المباريات	عدد المثلثات	عدد المصافحات
كم عدد المباريات بين 4 اشخاص كل واحد يلعب مع الآخر 3 مباريات ؟	كم عدد المثلثات بالشكل ؟ 	كم عدد المصافحات بين 5 اشخاص ؟

• عدد المباريات = $\frac{n(n-1)}{2} \times \text{عدد المباريات}$

• قانون الهدايا (أهداء الجميع) = $n(n-1)$

• قانون عدد مشابك الغسيل = عدد قطع الملابس + 1

• قانون التقطيع والاستراحات (الوقفات) = العدد المذكور - 1

• عدد السكان = الكثافة $\times$ المساحة

• مجموع القطيع = $\frac{\text{جمع عدد الحيوانات بعد كلمة ماعدا}}{\text{عدد الفئات} - 1}$

• 1- قانون الطابور : الطابور العادي = العدد الأول + العدد الأخير - 1

الطابور الدائري = العدد الأول + العدد الأخير - 2

• 2- ترتيب ن من الأشخاص في صف واحد = $n!$

في دائرة = $(n-1)!$ للحفظ ($4! = 24$ ، $5! = 120$ ، $6! = 720$)

• 3- عدد الأشخاص بين = جمع الرقمين المذكورين بينهم ونطرحهم من الطابو كامل لو اقل

من الطابور يكون الناتج هو الإجابة ، لو اكبر من الطابور نطرح 2 من الناتج (حدوث تداخل)

- قانون التخفيض او الزيادة مرتين (أو تخفيض ثم زيادة)

$$= (\text{مجموع النسبتين} + \frac{\text{حاصل ضربهما}}{100}) \%$$

- قانون مجموع أعواد الثقاب = أقل من أضلاع الشكل بـ 1 في رقم الشكل المطلوب + 1

4	3	2	1
			2
			3

- عدد المستطيلات: عدد المستطيلات نرقم كما بالشكل

$$\text{الطول} = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 , \text{ العرض} = 1 + 2 + 3 = 6$$

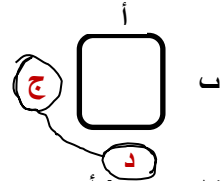
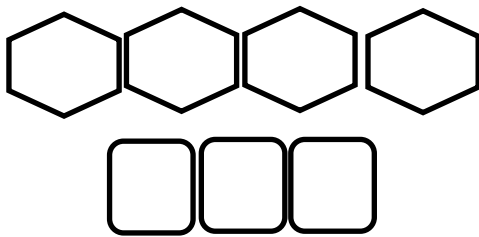
$$\text{عدد المستطيلات} = 10 \times 6 = 60 ,$$

4	3	2	1

- عدد المربعات: عدد المربعات الناتجة من تقسيم مربع نرقم كما بالشكل

$$\text{عدد المربعات} = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30 \text{ مربع}$$

- قانون عدد الأشخاص علي طاولات:



$$\text{عدد الاشخاص} = (\text{أ} + \text{ب} + \text{ج} + \text{د}) \times \text{رقم الطاولة} + (\text{ج} + \text{د})$$

- حساب عدد الأشجار والأعمدة = $1 + \frac{\text{طول الطريق}}{\text{المسافة بين شجرتين أو عمودين}}$

- زمن العمل المشترك (الانجاز): $\frac{1}{\text{الزمن المطلوب}} + \frac{1}{\text{زمن الأول}} = \frac{1}{\text{زمن الثاني}}$ أو $\frac{\text{حاصل ضرب العددين}}{\text{مجموع العددين}}$

- العدد الدوري : 0.0542 ، عدد دائر

- دورة قوي العدد : يأخذ رقم احاد العدد مرفوع الي أي أس دورة كل أربعة ، ماعدا 1 ، 5 ، 6 احاده ثابت

- لحساب عدد الصفحات من الي = $\frac{\text{النهاية} - \text{البداية}}{1} + 1$ (عدد اصابع اليد من 1 الي 5)

• عدد الأشخاص بين رقم و رقم = النهاية - البداية - 1 (عدد اصابع اليد بين 1 و 5)

• المتباينات : اذا كان $a < b$ فان

$a \pm b < b \pm b$ ، $a \times b < b \times b$ ، $a \div b < b \div b$ (حيث b موجبة)
 $a \times b > b \times b$ ، $a \div b > b \div b$ (اذا كانت b سالبة) في حالة $\times$ أو $\div$ علي عدد سالب تتغير المتباينة $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ ، اذا كانت $a < b$ فان $a^2 > b^2$

• قاعدة الجذور : $\sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m = x^{\frac{m}{n}}$

• اذا كانت s ، v اعداد صحيحة موجبة فان $|s+v| > |s| + |v|$ ، $|s-v| < |s| - |v|$

• $\sqrt{2} = 1.4$. $\sqrt{3} = 1.7$. $\sqrt{5} = 2.2$. $\sqrt{6} = 2.4$. $\sqrt{7} = 2.6$. $\sqrt{8} = 2.8$

• الساعة: قياس الزاوية بين عقرب الساعات والدقائق = |(عدد الساعات $\times 30$) - (عدد الدقائق $\times \frac{11}{2}$)|

كل حركة لعقرب الدقائق والثواني ب 6° (كل دقيقة = 6°)

كل حركة لعقرب الساعات ب 30° (كل ساعة = 30°)

• الايام و السنة:

❖ عند ذكر كلمة بعد في الايام يتم العد من اليوم التالي وإذا لم تذكر يتم العد من نفس اليوم

مثال : اذا كان اليوم هو الأربعاء فبعد 51 يوم يكون (الجمعة) ، اما اذا طلب اليوم رقم 51 يكون (الخميس)

❖ عند ذكر كلمة قبل في الايام يتم العد من اليوم السابق

مثال : اذا كان اليوم هو الثلاثاء قبل 53 يوم يكون اليوم (الجمعة)

❖ اذا كان عدد الايام يقبل القسمة علي 7 فيكون ترتيب اليوم السابق له ، وإذا ذكر بعد يكون نفسه

مثال : اذا اليوم الأحد فما هو اليوم رقم 49 (السبت) ، وما هو اليوم بعد 49 يوم (الأحد)

❖ اذا بدأت متي تنتهي يتم العد من نفس اليوم للأمام ،

أو إذا انتهت متي بدأت يتم العد من نفس اليوم للخلف .

مثال : اذا كانت الاجازة 51 يومياً انتهت يوم الاربعاء فمتي بدأت (الثلاثاء)
أو اذا بدأت الاجازة يوم الثلاثاء لمدة 51 يوم متي تنتهي (الأربعاء)

❖ **السنة الهجرية** 355 يوم أو 50 اسبوع

مثال : اذا بدأت السنة الهجرية يوم الاربعاء فانه تنتهي يوم (الاحد)

• **الوسط الحسابي** : $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد الأعداد}} = \text{الوسط الحسابي}$

الوسط الحسابي لمتتابعة حسابية = $\frac{\text{أصغر عدد} + \text{أكبر عدد}}{2}$ وهو الوسيط أيضاً

• **الوسيط** : هو القيمة التي تقع في المنتصف بعد الترتيب تصاعدياً أو تنازلياً

• **المنوال** : هو القيمة الأكثر تكرار

• **المدي** : أكبر قيمة - أصغر قيمة

• احتمال أي حدث = $\frac{\text{عدد عناصر الحدث}}{\text{العدد الكلي لفضاء العينة}}$ ، $0 \leq P(A) \leq 1$ ، $P(\emptyset) = 0$ ،
الحدث المستحيل = 0 ، والحدث المؤكد = 1
• **مبدأ العد** :

عدد النتائج الممكنة لاختيار شيء ما ضمن عددة خيارات = حاصل ضرب عدد الخيارات واحتمالة = $\frac{1}{\text{عدد النتائج}}$

• الترتيب مهم في **التباديل** أو في وجود شرط $20 = 4 \times 5 = 5! = 20$

التوافيق الترتيب غير مهم $10 = \frac{4 \times 5}{1 \times 2} = 2! = 2$

المتتابعة الحسابية : (أ ، أ + ع ، أ + 2ع ، ، ل - 2ع ، ل - ع ، ل)

(المجموع) $J_n = \frac{n}{2} (A + L)$ ، (الحد النوني) $H_n = A + (n - 1)E$

• **المتتابعة الهندسية** : (أ ، أر ، أر² ، ، أر^ل ، ل) ، (الحد النوني) $H_n = A \cdot R^{n-1}$

• مجموع أول ن عدد فردي = $n \times n$ ، مجموع أول ن عدد زوجي = $n \times (n - 1)$

• مجموع خانات $2(33) =$ مجموع خانات $2(66) =$ مجموع خانات $2(99) = 9 \times$ عدد مرات التكرار $= 18$

مجموع خانات $2(333) =$ مجموع خانات $2(666) =$ مجموع خانات $2(999) = 3 \times 9 = 27$

مجموع خانات $2(3333) =$ مجموع خانات $2(6666) =$ مجموع خانات $2(9999) = 4 \times 9 = 36$

• التحليل :

$$س^2 - ص^2 = (س - ص) (س + ص)$$

$$(س - ص)^2 = س^2 - 2سص + ص^2$$

$$(س + ص)^2 = س^2 + 2سص + ص^2$$

تحويلات هامة :

كم = 1000 متر	متر = 100 سم	كم = 10^6 متر	متر = 10^4 سم	ميل = 1.6 كم
قدم $\approx$ 0.3 متر متر $\approx$ 3.3 قدم	بوصة $\approx$ 2.5 سم سم $\approx$ 0.4 بوصة	مليتر = 10^3 سم	لتر = 1000 سم ³ = 1000 مليلتر	جرام = 5 قيراط (ذهب)

$$\text{المسافة} = \text{السرعة} \times \text{الزمن}$$

• قوانين الحركة لجسم واحد :

$$ف = (ع_1 + ع_2) \times ن$$

• قوانين الحركة لجسمين في اتجاهين متضادين

$$ف = (ع_1 - ع_2) \times ن$$

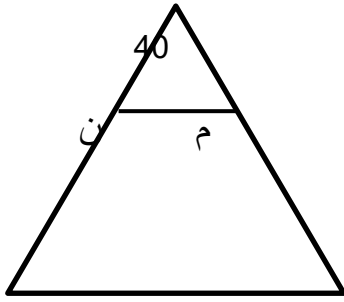
• قوانين الحركة لجسمين في اتجاه واحد :

• قوانين السرعة المتوسطة : (ذهابا وايابا)

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{2 \times \text{حاصل ضرب السرعتين}}{\text{مجموع السرعتين}}$$

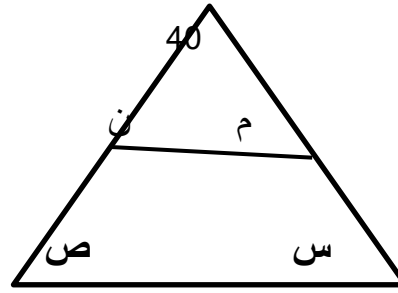
$$\text{قانون زمن الالتقاء} = \frac{\text{السرعة الأقل} \times \text{الفرق الزمني}}{\text{فرق السرعتين}} = \frac{\text{المسافة بين الجسمين}}{\text{فرق السرعتين}}$$

$$\text{عدد دورات عجلة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{محيط العجلة}}$$



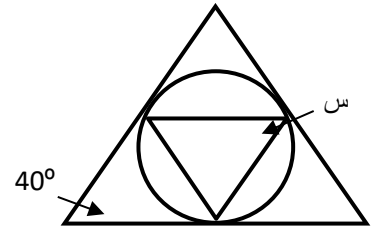
$$= ن + م$$

$$180 + 40 ,$$



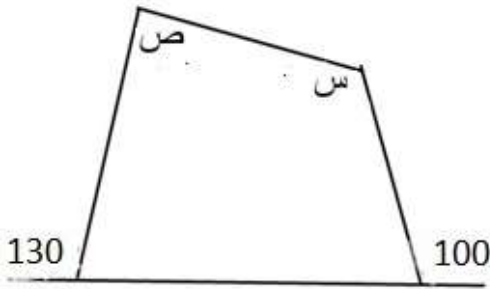
$$= ن + م + ص + س$$

$$360 - 2 \times 40$$

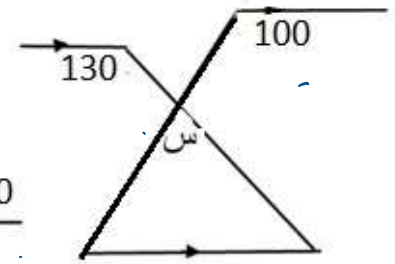
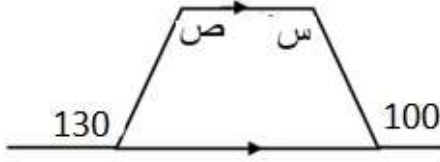


$$= س$$

$$, \frac{180 - 40}{2}$$



$$130 + 100 = ص + س$$



$$180 - (130 + 100) = س$$

• مجموع قياسات زوايا المثلث 180° ، والشكل الرباعي 360° ،

والشكل الخماسي 540° ، والشكل السداسي 720°

وإذا كان الشكل منتظم : قياس الزاوية الواحدة

(المثلث = 60° ، المربع = 90° ، الخماسي المنتظم = 108° ، السداسي المنتظم = 120°)

• مجموع قياسات زوايا أي شكل = $(ن - 2) \times 180^\circ$

• قياس الزاوية الواحدة في الشكل المنتظم = $\frac{180 \times (2 - ن)}{ن}$

• قياس الزاوية الخارجية في المثلث = مجموع الزاويتان البعديتين

• متباينة المثلث : (1) مجموع أي ضلعين في المثلث أكبر من الضلع الثالث.

(2) أي ضلع في المثلث أكبر من طرح الضلعين الآخرين وأقل من مجموعهم

• تحديد نوع المثلث (قائم - منفرج - حاد)

• و مجموع قياسات الزوايا الخارجية لاي شكل = 360°

• الزاويتان المتتامتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 90°

• الزاويتان المتكاملتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 180°

• الزاويتان المتقابلتين بالرأس : إذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتان متقابلتين بالرأس متساويتان

• مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة = 360°

• القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفين ضلعين :

في مثلث توازي الضلع الثالث وتساوي نصفه

• الزاوية المحيطية = $\frac{1}{2}$ قياس القوس المقابل = $\frac{1}{2}$ الزاوية المركزية المرسومة علي نفس القوس

• الزاوية المركزية = قياس القوس المقابل = 2 الزاوية المحيطية المرسومة علي نفس القوس

• الشكل الرباعي الدائري : كل زاويتان متقابلتان متكاملتان

- عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع مستقيمات داخل دائرة : اذا كانت

تمر بالمركز = 2ن ،

تقاطعت علي المحيط = 1+ ن

- عند رسم عدد من الدوائر علي قطر دائرة كبرى : فان

- نسبة محيط الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى = $\frac{1}{\text{عدد الدوائر}}$
و نسبة مساحة الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى = $\frac{1}{\text{مربع عدد الدوائر}}$

مثلثات قائمة مشهورة

3 ، 4 الوتر = 5

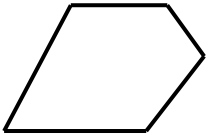
5 ، 12 الوتر = 13

- نسب المثلث الثلاثيني الستيني $1 : \sqrt{3} : 2$.

- نسب المثلث 45° ، 90° هي $1 : 1 : \sqrt{2}$.



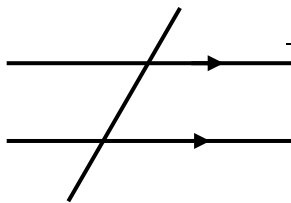
- عدد المثلثات الناتجة من تقسيم مضلع من رأس واحدة = $2 - ن$



- عدد الأقطار الخارجة من أحدى رؤوس مضلع = $(ن - 3)$

- عدد جميع الأقطار في المضلع = $\frac{ن}{2} \times (ن - 3)$

- اذا قطع مستقيم مستقيمان متوازيان فان

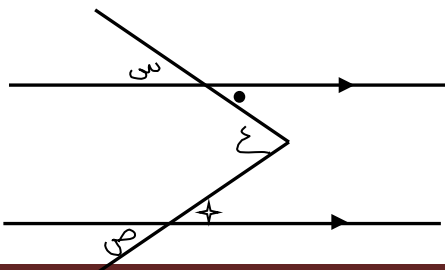


كل زاويتان متبادلتين (Z) متساويتان في القياس

وكل زاويتان متناظرتين (F) متساويتان في القياس

وكل زاويتان متدخلتين مجموعها 180°

- حرف M : ع = س + ص



$$\frac{\text{قياس القوس}}{360} \times \text{محيط الدائرة}$$

• طول القوس في الدائرة =

• المقارنة بين المساحات في حالة تساوي المحيط:

مستطيل	المربع	الدائرة	مربع
مثلث			مستطيل
شبه منحرف			مثلث
			شبه منحرف

غير ذلك تكون المعطيات غير كافية (د)

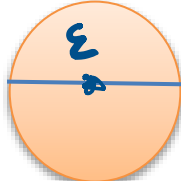
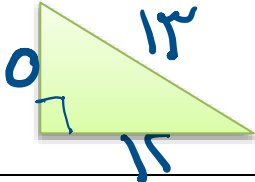
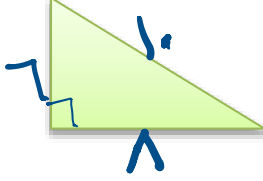
ولكن مستطيل مع شبه منحرف تقفيل (أ) بالخطا حتي الان !

• المقارنة بين المحيط في حالة تساوي المساحة (للدائرة والمربع والمستطيل):

محيط المستطيل < محيط المربع < محيط الدائرة

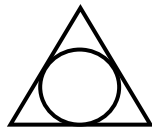
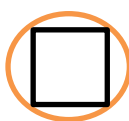
• في حالة تساوي المساحات كلما قل عدد اضلاع الشكل كبر المحيط (علاقة عكسية) والدائرة أقل محيط .

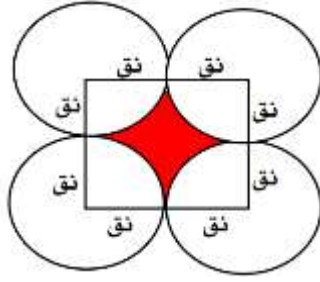
• اشكال هندسية المحيط يساوي المساحة عدديا:

مربع طول ضلعه 4	دائرة قطرها 4	مستطيل ابعاده 3 و 6	مثلث قائم اطواله 5-12-13	مثلث قائم اطواله 6-8-10
				

• أشكال منتظمة داخل أو خارج دائرة

الشكل	مثلث	مربع	سداسي
داخل دائرة	$3\sqrt{3}$ نق	$2\sqrt{2}$ نق	نق
خارج دائرة	$3\sqrt{3} + 2$ نق	$2 + 2$ نق	

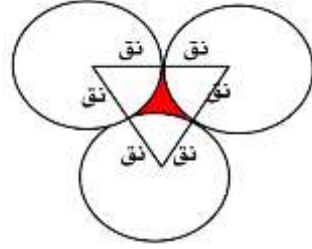




محيط الجزء المظلل = 2π

محيط الجزء الخارجي = 6π

مساحة الجزء المظلل = $\pi(4 - \pi)$



محيط الجزء المظلل = π

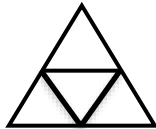
محيط الجزء الخارجي = 5π

مساحة الجزء المظلل = $\pi(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2})^2$

• مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{ق} \times \text{ع}$

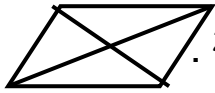
• مساحة المثلث المتطابق الأضلاع = $\frac{\sqrt{3}}{4} \text{ل}^2$ ، وارتفاعه = $\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ل}$ (حيث ل طول ضلعه)

• مساحة السداسي المنتظم = $\frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ل}^2$

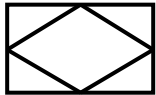


• في المثلث المتساوي الأضلاع

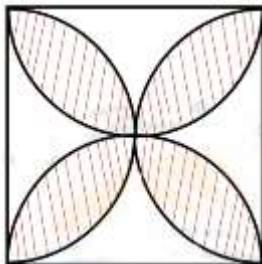
المثلث الصغير المرسوم من منتصفات أضلاع المثلث مساحته = $\frac{1}{4}$ مساحة المثلث الأصلي



• الأقطار في متوازي الأضلاع تقسمه الى اربعة مثلثات متساوية في المساحة.



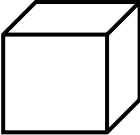
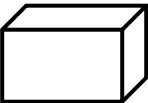
• عند توصيل منتصفات أضلاع المستطيل ينتج معين مساحته = $\frac{1}{2}$ مساحة المستطيل



مساحة الوردة = $2\pi - (2 - \pi)^2 = \frac{1}{2} \text{ل}^2(2 - \pi)$

محيط الوردة = 2π

اسم الشكل	المحيط	المساحة
متوازي الأضلاع	(مجموع ضلعين متجاورين) $2 \times$	طول القاعدة $\times$ الارتفاع المناظر
المستطيل	(الطول + العرض) $2 \times$	الطول $\times$ العرض
المربع	طول الضلع $4 \times$	مربع طول الضلع أو $\frac{1}{2}$ مربع طول القطر
المعين	طول الضلع $4 \times$	طول الضلع $\times$ الارتفاع أو $\frac{1}{2}$ حاصل ضرب طولي القطرين
شبه المنحرف	مجموع أطوال أضلاعه	$\frac{1}{2}$ مجموع طولي القاعدتين المتوازيين $\times$ الارتفاع أو طول القاعدة المتوسطة $\times$ الارتفاع
الدائرة	2π نق	π نق ²

المجسم		المساحة الجانبية	المساحة الكلية	الحجم
المكعب		$4L^2$	$6L^2$	L^3
متوازي المستطيلات		$2(س + ص) \times ع$	$2(س ص + ص ع + ع س)$	$س \times ص \times ع$
الأسطوانة الدائرية القائمة		$2 \pi \text{ نق } ع$	$2 \pi \text{ نق }^2 + 2 \pi \text{ نق } ع$ $2 \pi \text{ نق } (ع + \text{نق})$	$\pi \text{ نق }^2 ع$

$14 = 7 \times 2$	$12 = 6 \times 2$	$10 = 5 \times 2$	$8 = 4 \times 2$	$6 = 3 \times 2$	$4 = 2 \times 2$
	$24 = 12 \times 2$	$22 = 11 \times 2$	$20 = 10 \times 2$	$18 = 9 \times 2$	$16 = 8 \times 2$
$24 = 8 \times 3$	$21 = 7 \times 3$	$18 = 6 \times 3$	$15 = 5 \times 3$	$12 = 4 \times 3$	$9 = 3 \times 3$
		$36 = 12 \times 3$	$33 = 11 \times 3$	$30 = 10 \times 3$	$27 = 9 \times 3$
$36 = 9 \times 4$	$32 = 8 \times 4$	$28 = 7 \times 4$	$24 = 6 \times 4$	$20 = 5 \times 4$	$16 = 4 \times 4$
			$48 = 12 \times 4$	$44 = 11 \times 4$	$40 = 10 \times 4$
$50 = 10 \times 5$	$45 = 9 \times 5$	$40 = 8 \times 5$	$35 = 7 \times 5$	$30 = 6 \times 5$	$25 = 5 \times 5$
				$60 = 12 \times 5$	$55 = 11 \times 5$
$66 = 11 \times 6$	$60 = 10 \times 6$	$54 = 9 \times 6$	$48 = 8 \times 6$	$42 = 7 \times 6$	$36 = 6 \times 6$
					$72 = 12 \times 6$
$84 = 12 \times 7$	$77 = 11 \times 7$	$70 = 10 \times 7$	$63 = 9 \times 7$	$56 = 8 \times 7$	$49 = 7 \times 7$
	$96 = 12 \times 8$	$88 = 11 \times 8$	$80 = 10 \times 8$	$72 = 9 \times 8$	$64 = 8 \times 8$
		$108 = 12 \times 9$	$99 = 11 \times 9$	$90 = 10 \times 9$	$81 = 9 \times 9$
			$120 = 12 \times 10$	$110 = 11 \times 10$	$100 = 10 \times 10$
$256 = 16 \times 16$	$225 = 15 \times 15$	$196 = 14 \times 14$	$169 = 13 \times 13$	$144 = 12 \times 12$	$121 = 11 \times 11$

تسميع قوانین (قدرات کمی)

إعداد / علاء وهبه

0546894479

قوانين القدرات الهامة

• العدد الزوجي :

• العدد الفردي :

• الأعداد الأولية :

الاعداد الأولية من 1-10	الاعداد الأولية من 10-20	الاعداد الأولية من 20-30	الاعداد الأولية من 30-40	الاعداد الأولية من 90-100

• قابلية القسمة على 2 :

• قابلية القسمة على 3 :

• قابلية القسمة على 6 :

• قابلية القسمة على 9 :

• قابلية القسمة على 4 :

• قابلية القسمة على 8 :

• قابلية القسمة على 5 :

• قابلية القسمة على 10 :

• قابلية القسمة على 7 :

• قابلية القسمة على 11 :

• الكسور الاعتيادية : $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$ ، $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

• الكسور العشرية :

$$\begin{aligned} 3,25 &= 10 \div \\ &= 100 \div \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= 10 \times \\ &= 100 \times \end{aligned}$$

• المقارنة بين كسرين : $8\frac{4}{7}$ $\leftarrow 8\frac{3}{5}$

• الزكاة : قيمة الزكاة في نهاية كل عام اي بضرب المبلغ في أو القسمة على

• ترتيب اجراء العمليات الرياضية :

1) 2) 3) 4)

• التناسب : اذا كان $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ، فان (حاصل ضرب = حاصل ضرب (

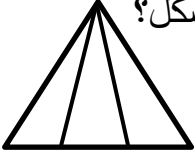
• التناسب الطردي :

• التناسب العكسي :

• الضرب التبادلي :

• عددين مجموعهم والفرق بينهم : العدد الأكبر = ، العدد الأصغر =

• متى يتساوى عمر أب وأولاده الثلاثة =

عدد	عدد	عدد
كم عدد المباريات بين 4 اشخاص كل واحد يلعب مع الآخر 3 مباريات ؟	 كم عدد المثلثات بالشكل؟	كم عدد المصافحات بين 5 اشخاص؟

- عدد المباريات =
- قانون الهدايا (أهداء الجميع) =
- قانون عدد مشابك الغسيل =
- قانون التقطيع والاستراحات (الوقوفات) =
- عدد السكان =
- مجموع القطيع =
- قانون الطابور : الطابور العادي =
- الطابور الدائري =
- ترتيب ن من الأشخاص في صف واحد =
- ترتيب ن من الاشخاص في دائرة =
- عدد الأشخاص بين = ,
- قانون التخفيض او الزيادة مرتين =

• قانون مجموع أعواد الثقاب =

• عدد المستطيلات:

4	3	2	1
			2
			3

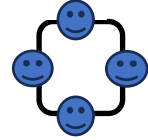
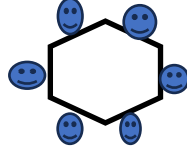
الطول = ، العرض =
عدد المستطيلات =

4	3	2	1

• عدد المربعات:

عدد المربعات =

• قانون عدد الأشخاص علي طاولات:



عدد الأشخاص علي 10 طاولات =
عدد الأشخاص علي 10 طاولات =

• حساب عدد الأشجار والأعمدة =

• زمن العمل المشترك (الانجاز) : =

• العدد الدوري : 0.0542 عدد دائر، ما هو العدد في الخانة رقم 50، والخانة رقم 20 ...

• دورة قوي العدد : كل ماعدا الاعداد ليس لها دورة .

• لحساب عدد الصفحات من 5 الي 15 =

• عدد الصفحات بين 5 و 15 =

• المتابينات : اذا كان $a < b$ فان

$a \pm b \dots b \pm a$ ، $a \times b \dots b \times a$ ، $a \div b \dots b \div a$ (حيث ج موجبة)
 $a \times b \dots b \times a$ ، $a \div b \dots b \div a$ (اذا كانت ج سالبة) في حالة $x \div$ أو $\div$ علي عدد سالب
تتغير المتابينة $\frac{1}{a} \dots \frac{1}{b}$

• قاعدة الجذور : $\sqrt{5^6} = \dots$ ، $\sqrt[3]{2^6} = \dots$

• اذا كانت س، ص اعداد صحيحة موجبة فان $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2} + \sqrt{b^2}$ ، $\sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{a^2} - \sqrt{b^2}$

• $\sqrt{2} = \dots$ ، $\sqrt{3} = \dots$ ، $\sqrt{5} = \dots$ ، $\sqrt{6} = \dots$ ، $\sqrt{7} = \dots$ ، $\sqrt{8} = \dots$

• الساعة: قياس الزاوية بين عقرب الساعات والدقائق =

كل حركة لعقرب الدقائق والثواني ب

كل حركة لعقرب الساعات ب

• الايام والسنة:

مثال : اذا كان اليوم هو الخميس فبعد 51 يوم يكون (.....) ، اما اذا طلب اليوم رقم 51 يكون (.....)

مثال : اذا كان اليوم هو الاثنين قبل 53 يوم يكون اليوم (.....)

مثال : اذا اليوم السبت فما هو اليوم رقم 49 (.....) ، وما هو اليوم بعد 49 يوم (.....)

مثال : اذا كانت الاجازة 51 يوماً انتهت يوم الاحد فمتي بدأت (.....)

أو اذا بدأت الاجازة يوم السبت لمدة 51 يوم متي تنتهي (.....)

❖ السنة الهجرية يوم أو اسبوع

مثال : اذا بدأت السنة الهجرية يوم الاحد فانه تنتهي يوم (.....)

• الوسط الحسابي : الوسط الحسابي =

• الوسط الحسابي لمتابعة حسابية =

• الوسيط =

• المنوال = :

• المدى =

• احتمال أي حدث =

الحدث المستحيل = ، والحدث المؤكد =

• مبدأ العد :

عدد النتائج الممكنة لاختيار شيء ما ضمن عددة خيارات =

• الترتيب مهم في أو في وجود شرط $2^L = 2^5$ =

• التوافيق الترتيب $2^Q = 2^5$ =

المتابعة الحسابية: (أ ، أ + أ ، أ + 2 ، ، ل-2 ، ل-1 ، ل ، ل)

، (الحد النوني) = = (المجموع) =

• المتابعة الهندسية: (أ ، أ ر ، أ ر² ، ، $\frac{L}{R}$ ، ل) ، (الحد النوني) =

• مجموع أول ن عدد فر دي = مجموع أول ن عدد زو جي كلي = (زوجي طبيعي =)

• مجموع خانات $2(33) =$ مجموع خانات $2(66) =$ مجموع خانات $2(99) = \dots \times \dots = \dots$

مجموع خانات $2(333) =$ مجموع خانات $2(666) =$ مجموع خانات $2(999) = \dots \times \dots = \dots$

مجموع خانات $2(3333) =$ مجموع خانات $2(6666) =$ مجموع خانات $2(9999) = \dots \times \dots = \dots$

• التحليل :

س² - ص² =

(س - ص)² =

(س + ص)² =

تحويلات هامة :

كم = متر	متر = سم	كم ² = متر ²	متر ² = سم ²	ميل = كم
قدم ≈ 0.3 متر متر ≈ 3.3 قدم	بوصة ≈ 2.5 سم سم ≈ 0.4 بوصة	مليلتر = ... سم ³	لتر = سم ³ = مليلتر	جرام = ... قيراط (ذهب)

• قوانين الحركة لجسم و ادد : المسافة =

• قوانين الحركة لجسمين في اتجاهين متضادين ف =

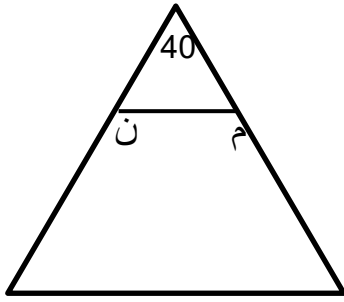
• قوانين الحركة لجسمين في اتجاه و ادد : ف =

• قوانين السرعة المتوسطة : (ذهابا و ايابا)

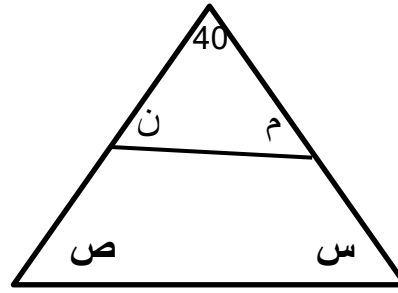
السرعة المتوسط = =

• قانون زمن الالتقاء =

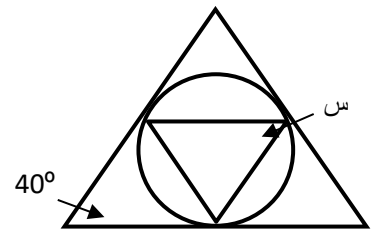
• عدد دورات عجلة =



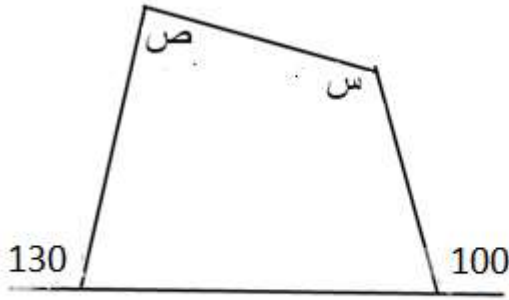
$$= ن + م$$



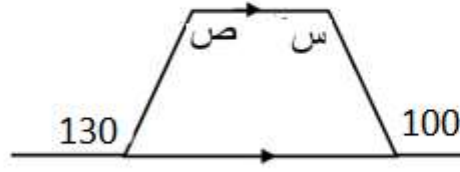
$$= ن + م + ص + س$$



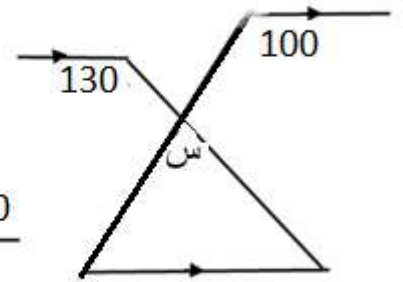
$$= س$$



$$= ص + س$$



$$= ص + س$$



$$= س$$

• مجموع قياسات زوايا المثلث ، والشكل الرباعي

والشكل الخماسي ، السداسي

وإذا كان الشكل منتظم : قياس الزاوية الواحدة

(المثلث = ، المربع = ، الخماسي المنتظم = ، السداسي المنتظم =)

• مجموع قياسات زوايا أي شكل =

• قياس الزاوية الواحدة في الشكل المنتظم =

• قياس الزاوية الخارجة في المثلث =

- و مجموع قياسات الزوايا الخارجية =
- الزاويتان المتتامتان مجموعهم =
- الزاويتان المتكاملتان مجموعهم =
- الزاويتان المتقابلتين بالرأس
- مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة =
- القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصف ضلعين في المثلث
..... = و
- الزاوية المحيطية =
- الزاوية المركزية = = 2 من
- الشكل الرباعي الدائري : كل زاويتان متقابلتان
- عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع مستقيمات داخل دائرة :
تمر بالمركز =
- تقاطعت على المحيط =
- عند رسم عدد من الدوائر على قطر دائرة كبرى : فان
- نسبة محيط الدائرة الصغرى الى الدائرة الكبرى =
و نسبة مساحة الدائرة الصغرى الى الدائرة الكبرى =

مثلثات قائمة مشهورة

.....، الوتر =

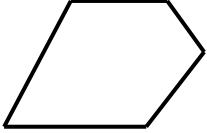
.....، الوتر =

• نسب المثلث الثلاثيني الستيني

• نسب المثلث 45°، 90° هي ، ،



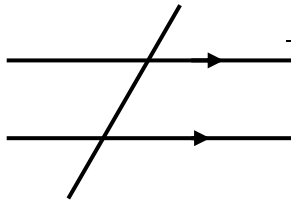
• عدد المثلثات الناتجة من تقسيم مضلع من رأس واحدة =



• عدد الأقطار الخارجة من أحدى رؤوس مضلع =

• عدد جميع الأقطار في المضلع =

• إذا قطع مستقيم مستقيمان متوازيان فإن

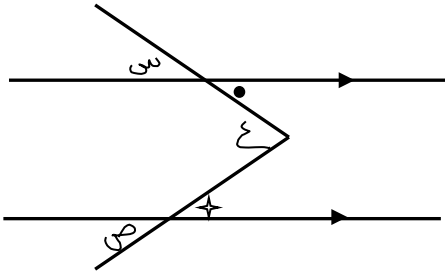


كل زاويتان متبادلتين (Z)

وكل زاويتان متناظرتين (F)

وكل زاويتان متدخلتين مجموعها =

• حرف M : ع =



• طول القوس في الدائرة =

• المقارنة بين المساحات في حالة تساوي المحيط:

المصدرين			أكبر من		

- المقارنة بين المحيط في حالة تساوي المساحة (للدائرة والمربع والمستطيل):
- محيط المستطيل..... محيط المربع محيط الدائرة
- في حالة تساوي المساحات كلما عدد اضلاع الشكل المحيط (علاقة عكسية) والدائرة... محيط
- اشكال هندسية المحيط يساوي المساحة عدديا:

مربع طول ضلعه=.....	دائرة قطرها=	مستطيل ابعاده ،	مثلث قائم اطواله،.....،.....	مثلث قائم اطواله،.....،.....
				

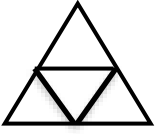
• أشكال منتظمة داخل أو خارج دائرة

الشكل	مثالث	مربع	سداسي
داخل دائرة			
خارج دائرة			

طول ضلع ...

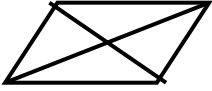
- مساحة المثلث =
- مساحة المثلث المتطابق الأضلاع =

• مساحة السداسي المنتظم =



• في المثلث المتساوي الأضلاع

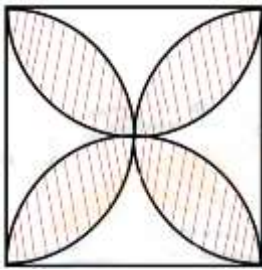
المثلث الصغير المرسوم من منتصفات أضلاع المثلث مساحته =



• الأقطار في متوازي الأضلاع تقسمه الي



• عند توصيل منتصفات أضلاع المستطيل ينتج معين مساحته =

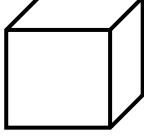


مساحة الوردة =

محيط الورده =

• تسميع شفوي :

المساحة	المحيط	اسم الشكل
		متوازي الأضلاع
		المستطيل
		المربع
		المعين
		شبه المنحرف
		الدائرة

المجسم	المساحة الجانبية	المساحة الكلية	الحجم
المكعب			
متوازي المستطيلات			
الأسطوانة الدائرية القائمة			

• تسميع شفوي

$= 7 \times 2$	$= 6 \times 2$	$= 5 \times 2$	$= 4 \times 2$	$= 3 \times 2$	$= 2 \times 2$
	$= 12 \times 2$	$= 11 \times 2$	$= 10 \times 2$	$= 9 \times 2$	$= 8 \times 2$
$= 8 \times 3$	$= 7 \times 3$	$= 6 \times 3$	$= 5 \times 3$	$= 4 \times 3$	$= 3 \times 3$
		$= 12 \times 3$	$= 11 \times 3$	$= 10 \times 3$	$= 9 \times 3$
$= 9 \times 4$	$= 8 \times 4$	$= 7 \times 4$	$= 6 \times 4$	$= 5 \times 4$	$= 4 \times 4$
			$= 12 \times 4$	$= 11 \times 4$	$= 10 \times 4$
$= 10 \times 5$	$= 9 \times 5$	$= 8 \times 5$	$= 7 \times 5$	$= 6 \times 5$	$= 5 \times 5$
				$= 12 \times 5$	$= 11 \times 5$
$= 11 \times 6$	$= 10 \times 6$	$= 9 \times 6$	$= 8 \times 6$	$= 7 \times 6$	$= 6 \times 6$
					$= 12 \times 6$
$= 12 \times 7$	$= 11 \times 7$	$= 10 \times 7$	$= 9 \times 7$	$= 8 \times 7$	$= 7 \times 7$
	$= 12 \times 8$	$= 11 \times 8$	$= 10 \times 8$	$= 9 \times 8$	$= 8 \times 8$
		$= 12 \times 9$	$= 11 \times 9$	$= 10 \times 9$	$= 9 \times 9$
			$= 12 \times 10$	$= 11 \times 10$	$= 10 \times 10$
$= 16 \times 16$	$= 15 \times 15$	$= 14 \times 14$	$= 13 \times 13$	$= 12 \times 12$	$= 11 \times 11$